Research P3L-R7-T

从 Maxwell 材料多解到任务条件信息

非线性补偿、材料测度与任务精度驱动的概率计算

完整中文研究报告 · 原创性审查 · 下一轮实验任务书

主判断　应当把“真正不同材料的有限噪声歧义”重新置于研究中心。商空间、概率体积和材料任务是澄清这一对象的必要层次；减少 Native 迭代目前是计算优化分支，尚未构成前述理论的推论。

最优先的问题　消去参数冗余之后，材料扰动被强方向补偿到哪一阶？补偿后的响应阶、材料任务变化阶和先验质量阶，如何共同决定不确定性与所需计算精度?

证据基线　R6 科学版本

d1bdc8aceae4cd6a843f873b61b019d5eee3cd1d

上传的 R6 证据包；固定版本的八份历史原报告；A17 最终理论文件；截至 2026 年 10 月 28 日核查的原始文献。

本轮范围　理论推导、已有证据复核与实验设计。新增 Maxwell 求解：0；新增模型训练：0。文中解析图不属于新的 Maxwell 实验。

2026 年 10 月 28 日 · Asia/Singapore

目录

1 结论与证据资格：哪些演化值得保留 5

1.1 先给明确判断 . . . 5
1.2 本报告的五种资格标签 . . . 5
1.3 阅读范围及可追溯性 . . . 6

2 Research Evolution：研究理想与每次转向的因果关系 6

2.1 起点：单幅好图不是全部材料信息 . . . 6
2.2 L/X/Z：合法材料、局部候选与全局提案 . . . 6
2.3 F：把坐标曲率、材料像曲率和物理曲率拆开 . . . 6
2.4 F3 与 A17-X：商先验已有成果，小 latent 不等于小物理端口 . . . 7
2.5 P3-L：近似概率平均可以比物理点估计差得多 . . . 7
2.6 R2：必须同时保留材料风险与多解探索的正面事实 . . . 7
2.7 R3 理论到 R4：相对概率学习有效，绝对后验仍不合格 . . . 8
2.8 R5/R5T：响应坐标、混合秩及任务误差 . . . 8
2.9 R5-B 确认与 R6：两条线必须分账 . . . 8
2.10 R6 主要结果的并列裁决 . . . 9
2.11 真正内在统一的地方与尚未统一的地方 . . . 9

3 Core Mathematical Objects：应在哪个空间研究什么 9

3.1 以材料测度为主对象，以 latent 和响应为两侧表示 . . . 9
3.2 命题一：双重条件分解与不能删除的纤维 . . . 10
3.3 商空间不是自动光滑流形 . . . 11
3.4 R6 copula 反例的正确推广 . . . 11
3.5 一个直接针对 Full66 的新资格命题 . . . 12

4 弱方向分类、动态几何与 Jacobian 的正确度量 12

4.1 先把两种核分开 . . . 12
4.2 比较 Jacobian 应使用材料广义谱 . . . 13
4.3 非对合弱空间没有否定 solution fibers . . . 13
4.4 高阶“子空间”通常不是线性子空间 . . . 13
4.5 SOM/TSOM 与材料弱方向不是同一个分解 . . . 13
4.6 工具在这套分类中的具体作用 . . . 14

5 Maxwell 高阶补偿：比动态弱空间更具体的物理对象 14

5.1 A17 的有效连接与不能直接等同的部分 . . . 14
5.2 离散 Maxwell 的可计算系数 . . . 14
5.3 二阶、三阶的具体表达 . . . 15
5.4 余项与真正复用同一 LU 的条件 . . . 16
5.5 正则材料弧、条件补偿类和坐标不变性 . . . 16
5.6 小非零一阶与高阶的交叉尺度 . . . 16
5.7 新增采集破坏补偿：一个非平凡反例 . . . 17
5.8 可计算的联合补偿分歧公式 . . . 18
5.9 从几何到统计的局部下界 . . . 18

6 概率体积：响应阶、任务阶与先验质量阶必须分开 18

6.1 单条相容路径不够定义概率体积 . . . 18
6.2 命题三：一个可严格证明的分层条件模型 . . . 19
6.3 R6 与真正 Maxwell 高阶弱性的区别 . . . 19
6.4 三个阻止错误外推的反例 . . . 20
6.5 真正必要的体积是什么 . . . 20

7 Task-Conditional Observability：一个一阶响应和一个完整任务信息对象 21

7.1 不要把敏感性、剩余风险和新增信息混成一个量 . . . 21
7.2 Gaussian 任务响应及层内/层间分解 . . . 21
7.3 命题四：完整的新增测量任务信息 . . . 21
7.4 一阶协方差不是完整的信息：精确反例 . . . 22
7.5 为什么不合格 posterior provider 仍能改善材料成像 . . . 22
7.6 物理特征的计算价值不等于新增观测信息 . . . 23
7.7 没有合格 Full posterior sampler 时如何估计 . . . 23

8 任务精度怎样决定 Maxwell 与 Jacobian 的精度 24

8.1 不需要稳定每个弱特征向量 . . . 24
8.2 命题五：可用于在线停止的中心化任务误差界 . . . 24
8.3 同 prior 下的任务加权 likelihood 误差 . . . 25
8.4 Maxwell 残差与 adjoint 能提供什么 . . . 25
8.5 不能由局部样本推出普遍全域证书 . . . 26
8.6 四种停止规则的资格 . . . 26
8.7 预算分配与 break-even . . . 26

9 三个机制不同、可以实现的算法方案 27

9.1 方案一：材料补偿 chart 与多解探索 . . . 27
9.2 方案二：保留分层材料测度的任务积分 . . . 28
9.3 方案三：任务 dual 控制的物理精度与求解安排 . . . 28
9.4 R6 两阶段目标到底哪里不一致 . . . 29
9.5 更大二维与三维外推的界限 . . . 29

10 Research Narratives：三条论文如何讲完整 29

10.1 Paper A：Nonlinear Maxwell Material Ambiguity under Shared Compensation 29
10.2 Paper B：Task-Conditional Material Uncertainty in Nonlinear Maxwell Imaging . . . 30
10.3 Paper C：Goal-Oriented Maxwell Computation for Material Inference . . . 31

11 三条路线的比较与两种整体结构 32

11.1 Structure I：先一个核心，再分两篇 . . . 32
11.2 Structure II：统一论文何时才成立 . . . 32

12 Originality Audit：具体 claim ledger 33

12.1 最新竞争对论文定位的影响 . . . 34
12.2 哪些可以永久放弃，哪些只暂停 . . . 34

13 Decisive Experiments：两条串行最小路线 34

13.1 E1：先检查 Full66 是否真的有可消去 gauge . . . 34
13.2 E2：真实材料补偿与新增采集的决定性检验 . . . 35
13.3 E3：可信非均匀条件 posterior 上的任务积分 . . . 36
13.4 E4：Direct Probit 与任务停止，只作为模块 . . . 37
13.5 E5：任务统计是否具有超出普通 global encoder 的估计价值 . . . 37
13.6 共同防泄漏和费用合同 . . . 37

14 GO/NO-GO：投入次序与决策 37

15 Paper Blueprint：最强路线的章节、公式与图 38

15.1 建议题目及 Abstract 论点 . . . 38
15.2 建议章节结构 . . . 38
15.3 正文只保留的六组核心公式 . . . 38
15.4 核心 Figures 的论证任务 . . . 39

15.5 写作时的贡献句 39

16 可直接执行的 Codex 任务书 39

16.1 默认任务的操作摘要 39

16.2 必须保留的执行约束 40

17 十五个核心问题的明确回答 40

18 最终科学陈述 41

18.1 交付与可复现说明 41

19 证据索引与文献 42

19.1 内部证据：读取范围、版本和资格 42

19.2 原始文献及其对本研究的限制 43

19.3 可追溯性说明 46

1 结论与证据资格：哪些演化值得保留

1.1 先给明确判断

这条研究路线发生了三种性质不同的变化。

第一，多解探索转向材料测度与概率体积，是理论深化。 原先的问题“还有什么材料能解释观测”并未消失。F/F3 已经发现坐标冗余、材料像曲率和非均匀商先验；P3-L/R4 又表明，相容候选、轨迹长度和相对 NLL 改善都不能直接充当后验质量。R5/R6 的原子、重叠原像、条件依赖，正是在修正“应该给谁分配概率”这一基础问题。[证据 H1–H8,R6-A]

第二，完整后验转向材料任务，是有实证理由的分叉。 R2、R4 和 R5-B 已独立确认材料平方风险改善；完整后验仍未合格。这个分叉说明“学到有用的条件统计”与“恢复整个概率分布”需要不同资格，不说明完整 posterior 没有价值，也不说明剩余多解不重要。[证据 H6,H7,R6-D]

第三，材料任务转向缩短 Native 阶段，目前主要是工程优化。 R6 的费用收益真实存在，但 Direct Probit、强化 Full-q 与计时漂移都削弱了“新的任务最优 Maxwell 原理”这一解释。没有证明概率体积理论导致了这项加速，不能把三个并行结果写成一条已成立的推理链。[证据 R6-C,R6-D]

建议：先集中证明一个物理核心，再决定分成两篇。
优先做非均匀材料上的“表征冗余 / 真正材料变化 / 强方向补偿 / 有限噪声有效阶”区分；随后检验这套几何是否改变可信材料任务积分的成本。当前不建议把 A、B、C 合成一篇总论型 TAP 论文。Paper C 保留为计算模块；Paper B 的风险成像结果是较快的算法基础；Paper A 中的补偿后响应结构具有更强的理论潜力。

1.2 本报告的五种资格标签

全文把以下情况分开，不把它们统一叫“失败”。

标签	含义	典型例子
T	命题被证明否定	精确边缘独立组合仍可能改变材料；constant-rank 精确核可积，不能称其本质非完整。
I	具体实现未合格	当前四段路径未胜直接方向；已有 MALA/SMC/Flow 未达到校准与混合要求。
B	预算、资产或前提未满足	R6 的四维参考未运行；F2 因冻结驻点门未启动。
P	正面结果尚未取得所需资格	局部 GH 加密稳定，但外部模式和尾部无界；有限样本曲线符合幂律。
C	对应冻结合同内已确认	R2/R4 材料风险收益；R6 原 Full-actual 比较下的两档噪声风险/费用门。

T 是否成立取决于精确命题；I 不否定数学对象；B 不是负实验；P 不能当作 C；C 也只覆盖原合同，不能自动延伸到新采集、新网格或更强对照。

1.3 阅读范围及可追溯性

R6 指定的主报告、理论、各 Stage、交接、机器汇总与审计均已阅读。另按固定科学版本读回八份 F/L/X 至 R5 历史原报告；A17 的当前最终理论源文件单独核查。R3、R5T 的独立 Pro 全文未在本次附件中取得；对此仅使用用户给出的任务描述和 R5/R6 对旧理论的明确引用，不宣称恢复了缺失全文。

两组 R6 compact NPZ 中全部六臂、共十二个主 MSE，经已暴露结果的零物理复算，与机器汇总逐项一致。此项核查验证摘要转录，不是新独立确认，也不提高参考 posterior 的资格。全部新增 Maxwell RHS 为零。[证据 R6-M]

2 Research Evolution：研究理想与每次转向的因果关系

2.1 起点：单幅好图不是全部材料信息

单幅物理最优解只回答某个目标函数的极小点在哪里。它并未回答：还有多远的材料可以解释数据、这些材料是否属于原先验、它们是否连通、哪类任务在它们之间保持不变，以及不同解释应占多少概率。一个低残差但先验极小的点，和一大片稍高残差但先验质量很大的区域，可以具有完全不同的 posterior 重要性。

最初理想应保留为：**研究观测仍然允许的不同材料世界，并把几何相容性、概率质量和工程任务的可判断程度分别量化。** 这里“世界”是物理材料，而不是 latent 坐标、current 的任意独立扰动或网络输出像素。

2.2 L/X/Z：合法材料、局部候选与全局提案

原始设想是从准确 N3 图附近探索，再用全局提案跨越解族。实际审查表明，N3 在指定原 prior 中未必是合法 anchor：development32 仅两例进 noise-ball，零例满足原相位必要条件。低 MAE 和原 prior 合法性是两回事。任意复像素补偿破坏固定相位时，不能作为原 prior 内多解。[证据 H1]

这否定了具体的候选解释，不是否定多解。径向 proxy 中正确 global-MH 的 event MAE 为 0.004364，优于 local 的 0.012039 和 hybrid 的 0.007243，说明全局提案加正确概率修正有受控正例；复杂 TM 中未找到显著新结构，不能外推为所有问题都没有新结构。

自然产生的问题是：大位移为什么不合法或不相容？是坐标走弯了、先验材料集合弯了，还是 Maxwell 对材料扰动的高阶反馈确实重要？这一分解正是用户原始主线最有价值的部分。

2.3 F：把坐标曲率、材料像曲率和物理曲率拆开

沿 latent 曲线 $x(h)$，

$$\frac{d^2}{dh^2}F(G(x(h))) = D^2F[m', m'] + DF\, m''.$$

$D^2G[v, v]$ 又可拆成材料切空间内的坐标加速度和材料像法向的第二基本形式。前者可通过正则重参数化改变；后者反映 prior image 的嵌入几何；D^2F 才是给定材料扰动的物理响应曲率。

F 的 weak/ring 两例中，材料二阶能量约 99.9967%/85.2285% 来自坐标项，但映射到数据后各项可能相消，不能把能量比例写成数据响应贡献。旧 Maxwell 二阶向量未保存，只有范数，完整向

量归因仍缺失。[证据 H2]

两个受限物理反演得到合法、噪声相容且材料误差很低的点；冻结的驻点阈值未过，F2 未运行。这里有有效正面结果，也有前置门引起的未运行。R7 应纠正研究流程：**研究局部几何并不总需要 MAP 驻点。** 可先在预先抽定的合法材料上研究响应，随后才检查未知观测反演得到的中心。

2.4 F3 与 A17-X：商先验已有成果，小 latent 不等于小物理端口

F3 已消去共同权重尺度 gauge，得到

$$\rho = \log(w_0/w_1), \qquad p_\rho(\rho) = \frac{0.81e^{-|\rho|} - 0.16e^{|\rho|}}{2(0.9 - 0.4)^2}$$

在相应合法区间上的非均匀商先验；标签交换和碰合奇点并未消失。故材料商并非 R6 才提出的新对象。[证据 H3]

有限探索获得少数相容端点，但端点间材料距离小于预先定义的任务尺度；直线中点超出 $\Delta\Phi$ 门只否定那些直线路径，不能证明解集不连通。普通 native retraction 在相同费用下不弱于高阶方法，是对该实现的竞争结论，不能永久禁止高阶反馈研究。

A17-X/F3 的审计还显示：七维 latent 生成的材料增量对角算子可有 575 个非零对角元；截成七端口仍损失很大。低参数维度不能推出低更新秩。逐源 dark current 也不自动对应所有源共享的一种材料。[证据 H4]

2.5 P3-L：近似概率平均可以比物理点估计差得多

新 P1 使用 Gaussian64 × Uniform2，quintic 精确平台，24×24 TM/VIE、256 ROI、8 源 × 32 复接收。128 个独立对象上，特定弱密度 × strong-Gaussian 近似的材料均值 MSE 为 0.0615021，物理点基线为 0.0110309。11 组 Full reference 未合格，SMC128 退化到一个祖先，strong 条件重要性采样也严重退化。[证据 H5]

这是错误近似导致的风险失败，不是“真正后验均值比点估计差”的反例。平方损失下，真正条件均值仍是 Bayes action。物理代理更准确却未降低 MCSE/时间，也说明目标函数近似误差和概率计算效率不是同一量。由此分出直接材料风险、完整概率和候选探索三条线，有数学必要性。

2.6 R2：必须同时保留材料风险与多解探索的正面事实

R2 首批 256 个独立对象中，CNN 将 MSE 从 0.010131196 降至 0.007571318，降幅 25.27%，调整区间为 22.34%–27.99%。第二批确认真实训练谱相对随机谱 decoder 包络的增量约 0.70%，而反投影独立收益未建立。这意味着主要风险提升不能全部归因于 Maxwell 特有弱空间。[证据 H6]

另一方面，2,048 个合法探索端点中，1,934 个满足 noise-ball 与 $\Delta\Phi \le 2$，且有实际 0.02/0.04 材料 RMS 位移。这是值得保留的有限噪声多解证据。弧长平均风险增加约 1.96%，只说明弧长权重不是已证明正确的 posterior 权重。两个中心的 rank-4 弱 projector 结果给出指定谱截断分布非对合的局部数值证据；它不是全区域的解析证明，也不否定精确 constant-rank fiber。

2.7 R3 理论到 R4：相对概率学习有效，绝对后验仍不合格

R3 将问题推向动态几何、非完整控制、Full-66 输运和条件矩。R4 确实执行了相关方法，而非只换命名。

两批新对象中，global statistics + local head 相对 R2 改善材料风险 13.10%/11.36%，相对更强 CNN 改善 5.36%/4.90%。普通 Gaussian 融合几乎一样好。Full-66 Spline 相对同容量 Gaussian 的 NLL 改善约 5.568/6.171 nat；Maxwell frame 相对随机 frame 改善 1.358/1.602 nat；CFM 的材料 energy score 也改善约 21%。这些是正面概率学习证据。[证据 H7]

同时，绝对响应校准严重不合格，重要性 ESS 中位数为 1；四段几何路径未获得相同任务距离与费用下的独立优势。两种结论并不冲突。需要特别纠正：

$$\Phi \sim \Gamma(256, 1)$$

只适用于相应 joint/prior-predictive 跨对象残差校准，不是每个固定 y 条件下 posterior residual 的普遍分布律。

R4 的数值势区间使固定路径重放明显加速，是求解决策的受限正例；它没有改善混合，也不能替代 posterior MCSE。111 个竞争候选也未获得模式质量资格。

2.8 R5/R5T：响应坐标、混合秩及任务误差

R5A 表明局部 response-coordinate 积分可改善正则区的材料矩，但常规 Gaussian 在某些案例已足够准确；粗网格会漏掉窄 likelihood。响应半径充分条件不通过，可能是界过松，不能当作逆映射不存在的证明。

R5T/R6 指出 host 原子、不同维数材料像及重叠原像。Full-66 decoder-only host prior 约 0.000688，与截断 S3 的约 0.22086 完全不是同一质量；前者也不是 posterior host mass。[证据 H8,R6-A]

$\sigma^{1/3}$ 与 $\sigma^{4/3}$ 的分离很有启发，但有原子主导、物理首项非零、远分支控制等条件。更关键的是：三次 seam 同时令材料变化与响应变化为 h^3；这不等于真正材料线性变化而 Maxwell 只在三阶响应。R7 将在第 6 节严格区分。

2.9 R5-B 确认与 R6：两条线必须分账

R5-B 新 512 对象的 Physics / Strong CNN / K32 / Q64 / Distill MSE 分别约为

$$0.0107810,\ 0.00722154,\ 0.00694331,\ 0.00685473,\ 0.00699702.$$

风险收益已确认；蒸馏至少保留 80% 增量仍 HOLD：点估计 80.70%，调整区间约 [60.28%,113.12%]。provider 压缩约 97.97%，含共同物理 anchor 后整系统推导节时仅 0.0117%。这些后续确认来自 R6 prior evidence 和审计，不以仍将确认列为未运行的 R5 阶段报告替代。[证据 R6-D]

R6 追求降低物理费用有实际动机，但 A 的概率结构与 C 的优化截断之间没有已证明的因果链。其 6,860,984 RHS、210,355 个状态/LU 与 33 个训练阶段真实存在；不能通过把它们描述成统一框架来提高科学资格。[证据 R6-M]

2.10 R6 主要结果的并列裁决

比较/主张	实际结果	正确结论
24+64 q vs Full actual，低/高噪	MSE 0.00533511 / 0.00955550；原 Full 0.00546356/0.00953433	原冻结风险非劣门通过。
原窗口完整系统费用	节时 34.55%/32.57%	原窗口确认，不是跨窗口保证。
同端点 q vs actual 特征	低噪风险差 -1.54137×10^{-4}；高噪 $+2.42833 \times 10^{-5}$	KKT 独立收益仅低噪确认。
Low q vs Full q	低噪点差 +0.3606%；1% NI contrast 上界 $+1.26745 \times 10^{-5}$	强基线低噪 HOLD。高噪仅事后诊断支持。
Direct Probit128	每噪声 64 个补充对象有竞争力	不能与不同分母的全 256 均值直接排名。
同窗口重放	Low 节时 27.65%/32.77%；Direct 对 Low 区间均跨零	没有 Direct/Low 确定赢家；低噪节时下界 16.82%。
A 的 task 积分	局部矩稳定，外部质量未知	尚未证明同任务精度下更便宜。

上述数据来自冻结预测及相应分析；完整方法族、窗口、置信水平不同，不合并成一个“总体通过”。[证据 R6-D]

2.11 真正内在统一的地方与尚未统一的地方

存在内在联系的链是

$$\text{材料相容几何} \longrightarrow \text{该几何上的先验推送与似然重权} \longrightarrow \text{材料任务的条件分布及风险.}$$

计算预算属于“如何近似这些对象”的下一层，只有误差估计器把某次物理误差传递到任务误差时才接上这条链。Native 迭代减少尚未提供这条数学连接。统一研究纲领可以成立；统一论文目前尚不成立。

3 Core Mathematical Objects：应在哪个空间研究什么

3.1 以材料测度为主对象，以 latent 和响应为两侧表示

把所有复空间实化，并明确体积加权材料度量 W_M 与观测噪声协方差 Γ。设 $\mathcal{X}, \mathcal{M}, \mathcal{Y}$ 为标准 Borel 空间，实际有限网格可取欧氏空间的 Borel 子集；G, F 可测，

$$X \sim \pi_0, \qquad M = G(X), \qquad R = F(M), \qquad Y = R + \eta.$$

定义

$$\mu_0 = G_{\#}\pi_0, \qquad \nu_0 = F_{\#}\mu_0, \qquad L_y(m) = \exp\left[-\tfrac{1}{2}\|\Gamma^{-1/2}(F(m) - y)\|^2\right].$$

在 $0 < Z_y = \int L_y \, d\mu_0 < \infty$ 时，

$$\mu_y(dm) = Z_y^{-1} L_y(m) \mu_0(dm). \tag{1}$$

正确主对象是 $(\operatorname{supp} \mu_0, F, \mu_0, \varphi)$**：带先验测度的可实现材料空间、物理观测映射以及指定任务。**商空间只负责去掉表征重复；它不能替代 prior，也不能把真正的不同材料合并后忘掉。

问题	正确空间/对象	常见误置
decoder gauge	$\pi_0(dx \mid G(x) = m)$	把同材料不同坐标当多个世界。
材料多解	$\{m \in \operatorname{supp} \mu_0 : F(m) = r\}$，或有限噪声相容域	把 latent 小奇异值直接叫材料零空间。
概率体积	μ_0、$L_y\mu_0$，及其条件分解	用欧氏长度、候选个数或均匀表面测度。
任务风险	$\varphi_{\#}\mu_y$ 或 $\mathbb{E}_{\mu_y}\ell(a, M)$	用低 residual 或高 NLL 改善替代。
计算复杂度	原问题及近似算法的实际操作成本	把商维数减少当成已有加速定理。
测量设计	新响应对旧材料不确定性的细分	仅增大单点 Jacobian 行列式。

3.2 命题一：双重条件分解与不能删除的纤维

命题 1 (双重分解；既有 disintegration 的直接应用)**.** *在上述标准 Borel 和可积条件下，存在正则条件核 $K_G(dx \mid m)$ 和 $K_F(dm \mid r)$，分别是先验下 $X \mid M = m$ 与 $M \mid R = r$ 的版本，使得*

$$\pi_y(dx) = \int K_G(dx \mid m) \, \mu_y(dm), \tag{2}$$

$$\mu_y(dm) = \int K_F(dm \mid r) \, \nu_y(dr), \tag{3}$$

$$\nu_y(dr) = \frac{\exp[-\frac{1}{2}\|\Gamma^{-1/2}(r - y)\|^2]}{Z_y} \nu_0(dr). \tag{4}$$

各条件核仅需在相应推送测度几乎处处定义。给定材料后，观测不再改变 decoder fiber 的条件分布；给定完整无噪响应后，同一响应 fiber 的材料条件分布也不被该次观测改变。

证明. 对有界可测 $a(x)$，先验条件分解给

$$\int a(x) L_y(G(x)) \pi_0(dx) = \int \left[\int a(x) K_G(dx \mid m) \right] L_y(m) \mu_0(dm).$$

除以 Z_y 即得第一式。对材料函数用同样方式按 $r = F(m)$ 条件化，得第二、三式。似然在相应 fiber 上恒定，因此只改变 fiber 之间的权重，不改变 fiber 内核。推广至可积函数由截断及支配收敛完成。 □

这是一条严密的统一关系，但不是本研究新发明的概率定理。其科学作用在于阻止两种相反错误：保留不影响材料的 gauge 并破坏其相关性；或者为了降维把真正不同材料的 Maxwell fiber 也删除。

定义

$$a_\varphi(r) = \mathbb{E}_{\mu_0}[\varphi(M) \mid R = r], \qquad S_\varphi(r) = \operatorname{Cov}_{\mu_0}(\varphi(M) \mid R = r).$$

则

$$T_\varphi(y) = \int a_\varphi(r)\nu_y(dr), \tag{5}$$

$$\mathrm{Cov}_{\mu_y}(\varphi) = \mathbb{E}_{\nu_y} S_\varphi(R) + \mathrm{Cov}_{\nu_y}(a_\varphi(R)). \tag{6}$$

第一项描述同一无噪响应仍无法区分的任务差异，第二项描述含噪响应尚不确定引起的差异。即使原采集变得无噪，第一项一般也不会消失；新测量可以进一步划分这些旧 fibers。

3.3 商空间不是自动光滑流形

$\mathcal{X}/\!\sim_G$ 可用材料像及其可测结构表示，但不保证它具有单个 Euclidean 坐标系、处处相同维数、可微逆或良好的全局拓扑。平台区域可能整体推到原子；不同源分层可以映射到重叠材料像；交叉、边界和秩变处不允许用一张普通密度表覆盖。

若能建立可数、互斥、足够正则的材料 strata $\mathcal{M}_s$，可写

$$\mu_0 = \sum_s \rho_s \, \mathcal{H}^{d_s} \lfloor_{\mathcal{M}_s} + \mu_{\mathrm{sing}},$$

其中原子为 $d_s = 0$，且必须保留可能的额外奇异部分。这个表示需要正则性证明；一般可测 G 只保证测度推送，不保证上述漂亮分层存在。

对 regular rank-r 区域，coarea 给出材料密度中的 fiber 权重

$$\rho_M(m) = \int_{G^{-1}(m)} \frac{\rho_X(x)}{J_r G(x)} \, d\mathcal{H}^{d-r}(x), \qquad J_r G = \prod_{i=1}^{r} s_i(DG),$$

以已声明的空间度量和适当正则参数域为前提。同一材料有多个 regular 原像时应相加；正 prior 质量的降秩区域必须另行推送，不能将 $J_r G = 0$ 塞进同一全维密度公式。[文献 L8,L9]

材料 posterior 的“mode”也必须指向一个互斥材料事件或明确参考测度；一个原子和二维密度峰不能直接比较密度高度。若采用 small-ball MAP，应先固定材料度量和球半径极限，且不能把它与 native/probit 坐标密度最大值混同。

3.4 R6 copula 反例的正确推广

在 $V = QD$ 的 S3 模型，给定 $v \neq 0$，

$$D = v/Q, \qquad \mathbb{E}_{\mathrm{ind}}[QD \mid v] = v\,\mathbb{E}[Q \mid v]\mathbb{E}[Q^{-1} \mid v].$$

若 Q, Q' 条件独立同分布，

$$\mathbb{E}Q\,\mathbb{E}Q^{-1} - 1 = \mathbb{E}\frac{(Q - Q')^2}{2QQ'}.$$

$0 < q_{\min} \le Q \le q_{\max}$ 时，该量位于 $\mathrm{Var}(Q)/q_{\max}^2$ 与 $\mathrm{Var}(Q)/q_{\min}^2$ 之间，非退化时严格为正。这是已知条件概率和 Cauchy–Schwarz 的应用；Maxwell 控制实验的价值是证明这种表征错误确实制造错误散射，而不是只有抽象概率后果。[证据 R6-A]

R6 的两次有限置乱，整组 256 复通道的 L^2/σ 差均值约 15.53/117.58；对应每通道 complex RMS/σ 约 0.970/7.349。它不是 Full66 posterior calibration，也不能单独解释全部 Gaussian/Flow 失败。

对一般 G，正确的设计是先表示 μ_y，必要时再通过 K_G lift 回 latent。若 K_G 的积分比原采样更困难，或者 generic 点几乎无 gauge，quotient 不一定降低实际费用。可以保留 latent 建模，但必须保留正确联合条件核，不能任意独立组合边缘。

3.5 一个直接针对 Full66 的新资格命题

引理 1 (均匀 gauge 何时延伸到非均匀场)**.** *设 $m(z,R,I) = Dq(z)$，$D = R + iI \neq 0$，$q \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$，$B = D_z q$。在两个属性方向均可自由变化的内点，*

$$\operatorname{rank}_{\mathbb{R}} DG = \operatorname{rank} B + 1 + \mathbf{1}_{\{q \notin \operatorname{range} B\}}. \tag{7}$$

证明. 对材料空间作单位复相位旋转，使 D 变为正实数。场变量的导数列张成实子空间 range B。两属性列张成 $\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{q, iq\}$；$iq$ 独立于全部实列，q 当且仅当不属于 range B 时再增一维。 □

该命题是本报告给出的针对 P1 结构的线性代数推论，不是已有 Full66 数值发现。它说明：若 B 满 64 秩且 $q \notin \operatorname{range} B$，$DG$ 可以满 66 秩。均匀 S3 的一维 gauge 不能推出一般非均匀材料能大幅降维。host 的 $q = B = 0$、pure 的 $B = 0, q \neq 0$ 要分别处理。边界只能使用可行切锥，不可把被冻结属性当自由方向。

4 弱方向分类、动态几何与 Jacobian 的正确度量

4.1 先把两种核分开

记 $C = DG(x)$，$J = DF(G(x))$。在一个光滑 regular stratum 上，

$$\operatorname{rank}(JC) = \operatorname{rank} C - \dim\big(\operatorname{range} C \cap \ker J\big). \tag{8}$$

因此 $\ker C$ 是一阶表征退化，$\operatorname{range} C \cap \ker J$ 才是该 prior 材料切空间内的一阶物理不敏感性。单点 $\ker C$ 仍未必是 exact gauge：$G(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 导数为零，却没有非平凡等材料 fiber。

至少应区分如下机制。

类别	结构与诊断	可保留的工具
exact decoder gauge	$G(x) = G(x')$；有限材料等同见证	商坐标、条件核、Rao–Blackwellization。
decoder 临界/平台	DG 退化；离开平台可改变材料	分层、单侧展开、原子质量。
坐标曲率	D^2G 的材料切向部分可随重参数化改变	材料度量、正则 retraction。
prior image 曲率	材料像第二基本形式；不是纯 Maxwell 效应	可行材料曲线、曲率约束。
物理一阶弱方向	Jv 小，v 已按材料尺度归一化	material Jacobian、广义谱、有限尺度检查。
物理高阶补偿	强材料变化抵消弱变化的响应；材料仍变化	current resolvent jets、非线性 profile。
非局部分支	相距较远的材料近观测等价	多中心搜索、全局提案、分支积分。
数值伪弱方向	求解/离散/差分误差大于信号	adjoint 一致性、误差包络、网格检查。

4.2 比较 Jacobian 应使用材料广义谱

定义

$$K_{\text{mat}} = C^* W_M C, \qquad K_{\text{obs}} = C^* J^* \Gamma^{-1} J C.$$

先去掉 $\ker K_{\text{mat}}$，再求

$$K_{\text{obs}} v = \lambda K_{\text{mat}} v. \tag{9}$$

这些 λ 是单位材料变化的观测敏感性，等价于材料正交 frame 上的受限 Jacobian 奇异值平方。对可逆正则 latent 重参数化，两矩阵作同一合同变换，广义谱不变；直接对 DH 作未归一化 SVD 则会随 latent 尺度任意改变。

rank 是代数性质；effective rank 必须给定噪声、可行材料位移和误差容限。可用 $\sum_i \lambda_i/(1+\lambda_i)$ 这类平滑维数，但其统计含义需要声明材料先验尺度；不能把数值 LM damping 当作真实 prior precision。一个小 spectral gap 可能使特征向量不稳定，却不必使任务统计不稳定。

4.3 非对合弱空间没有否定 solution fibers

若 F 在光滑材料 stratum 附近常秩，则常秩定理给出局部等值子流形，其切空间恰为 $\ker DF$。因此 exact constant-rank kernel 可积。R2 的 bottom-rank-4 谱空间通常不是这个核；即使 DF 满列秩，仍可选出四个最弱方向，并可能有非零 Lie bracket leakage。

finite-noise 相容域

$$\mathcal{S}_\epsilon(y) = \{m \in \operatorname{supp} \mu_0 : \|F(m) - y\|^2_{\Gamma^{-1}} \le \epsilon\}$$

一般是带边界的厚区域或其分层版本，不是一张低维流形；“距离小于阈值”的二元关系不传递。精确 fibers、有限噪声 tubes 和某个人为 weak distribution 是三个对象。

动态弱方向仍有价值，但其角色应改变： 它是局部候选生成器、有限噪声可达方向的诊断和近似概率 proposal 的设计信息。它本身不定义后验体积，也不能从不可积性推出“多解本质上非完整”，更不能用绕圈面积给模式质量。

4.4 高阶“子空间”通常不是线性子空间

一阶核是线性的。已完成一阶补偿、v 为实际材料切向量，并指定材料正交 retraction 的二阶加速度为第二基本形式 $\mathrm{II}(v,v)$ 时，二阶不可补偿系数示意为

$$v \longmapsto c_2(v) = (I - P_A)\left(\tfrac{1}{2} D^2 \bar{F}[v,v] + \tfrac{1}{2} D\bar{F}\,\mathrm{II}(v,v)\right).$$

这里 $\bar{F} = \Sigma^{-1/2} F$，$P_A$ 是同一白化空间的强响应投影。任意其它路径可能还有切向加速度；除非它完全属于已允许的强补偿空间，否则不能省去。 满足 $c_2(v) = 0$ 的集合一般是代数锥或更复杂的零点集，而不是另一个线性子空间。不同方向混合有交叉项，不能把每个方向的阶单独分类后假设其任意线性组合保阶。第三阶还依赖已选二阶补偿。正确分类是“线性切空间 + 高阶 jets 的零点结构 + 有限尺度响应”，而不是无限追加 SVD 子空间名称。

4.5 SOM/TSOM 与材料弱方向不是同一个分解

SOM 的接收算子谱分解首先组织 induced current 的辐射可见性；TSOM 进一步考虑内部传播。材料切向则由

$$J_M = S(I - D_m G_D)^{-1} D_{E^{\text{tot}}}$$

决定，包含材料注入、总场、内部反馈及接收返回。current 直接辐射弱，不意味着对应材料任务不重要；一个很强的接收 current，也可能对目标材料任务几乎无用。[文献 L1,L2]

SOM-Net 已联合约束 current、field 和 material，不能把它描述成普通图像 CNN。与它形成实质区别，必须展示：本方法识别的是不同材料世界的非线性补偿和概率/任务后果，且结果不能由其已有 current 分解或普通 null-space completion 解释。

4.6 工具在这套分类中的具体作用

CNN 可估计局部条件材料函数或补偿图，但输出不自动属于原 prior；Flow 可提供有密度的 chart 内 proposal，必须保留 Jacobian、stratum 质量与必要的接受修正；GNN 可编码 source–current–receiver 耦合或多 chart 邻接，但图结构不提供概率归一化；Jacobian/SVD 提供一阶材料尺度诊断；current/adjoint 提供真正的物理系数；全局提案处理局部方法无法证明覆盖的远分支。每种工具应对应一个可测误差，而不是因名称先进而进入主架构。

5 Maxwell 高阶补偿：比动态弱空间更具体的物理对象

5.1 A17 的有效连接与不能直接等同的部分

以下正规方程使用同一个 anchor residual r 与 $Hs = -h$ 的符号约定；若 anchor residual 同时改变，需另加相应变化项。 A17 最终理论把 current 子空间改变写成

$$\Delta J = Y_C \Gamma_C^{-1} N_C,$$

其中 Y_C 是含 retained feedback 的接收返回，N_C 是材料注入，Γ_C 为 current Schur 矩阵。材料正规方程的变化同时包含

$$\Delta H = J_0^* \Delta J + \Delta J^* J_0 + \Delta J^* \Delta J, \qquad \Delta h = \Delta J^* r.$$

于是

$$s_{\text{new}} - s_{\text{old}} = -H_{\text{new}}^{-1}(\Delta h + \Delta H s_{\text{old}}).$$

这解释了用户的直觉：**一个中间表示是否重要，取决于它怎样从材料接受变化、怎样经过耦合返回观测，以及这些变化怎样作用于指定任务。** 只看中间表示的直接可见性不够。[证据 A17]

但将 current 换成 decoder latent 后，不能无条件说“完全同一物理理论”。一般隐式中间状态 $\mathcal{R}(q, m) = 0$ 在 $\mathcal{R}_q$ 可逆时有

$$J = \mathcal{O}_m - \mathcal{O}_q \mathcal{R}_q^{-1} \mathcal{R}_m,$$

这是共同的消元结构；一个显式 decoder G 则只有链式法则 $D(F \circ G) = DF\, DG$，除非另建隐式耦合模型，否则没有新的 Maxwell feedback 回路。decoder 决定可实现材料集合及 prior；current 是物理状态或其数值表示。代数结构可以迁移，物理解释和概率测度不能混用。

还要区分两个“阶”：$(I - D_m G_D)^{-1}$ 已在一阶材料导数中包含所有内部多次散射；D^2F, D^3F 是对材料扰动的二阶、三阶响应。多次散射的散射阶数，不等于材料 Taylor 阶数。

5.2 离散 Maxwell 的可计算系数

材料坐标为实数。本节的复观测均按实部、虚部堆叠，并用对应实噪声协方差白化；A, b_n、投影和补偿坐标因此属于实 Hilbert 空间。current 递推本身仍可用复数求解，不能将复最小二乘得到

的复系数当成可行的实材料补偿。 先用 scalar TM/VIE 的精确离散状态说明。对每个源,

$$j = D_m(e^{\mathrm{inc}} + G_D j), \qquad L_0 = I - D_{m_0} G_D, \qquad E_0 = e^{\mathrm{inc}} + G_D j_0,$$

观测为 $F(m) = Sj$。这里 D_m 为对角材料乘子；所有源共享同一材料。假定 L_0 可逆，并在声明局部域内保持非奇异。设

$$m(h) = m_0 + \sum_{n\geq 1} h^n m_n, \qquad j(h) = j_0 + \sum_{n\geq 1} h^n j_n.$$

系数中不含阶乘；$m_n = m^{(n)}(0)/n!$。

命题 2 (补偿后的 Maxwell 响应 jets)**.** *在上述解析、可逆条件下,*

$$L_0 j_n = D_{m_n} E_0 + \sum_{k=1}^{n-1} D_{m_k} G_D j_{n-k}. \tag{10}$$

令 $\Gamma = \sigma^2\Sigma$，固定噪声形状白化 $\bar{F} = \Sigma^{-1/2}F$，以免把 σ 混入响应系数。选择预先声明的强材料坐标 $z \in \mathbb{R}^r$、弱坐标 h 和可行解析浸入 chart $m = m(z,h)$；只讨论截至 p 阶时，足够的 C^{p+1} 正则性及余项控制即可。强坐标位于声明可行域的相对内点，要求补偿后的实际材料弧 $m'(0) \neq 0$，并要求

$$m(0,0) = m_0, \quad \partial_h m(0,0) \neq 0, \quad A = D_z \bar{F}(m(z,h))|_0$$

满列秩。设 $P_A = A(A^*A)^{-1}A^*$。局部存在唯一的 $z(h)$ 满足

$$A^*\big[\bar{F}(m(z(h),h)) - \bar{F}(m_0)\big] = 0. \tag{11}$$

按 h 逐阶展开，若 b_n 是已知低阶系数及本阶固定材料曲率产生的响应项，则

$$z_n = -A^+ b_n, \qquad c_n = (I - P_A)b_n. \tag{12}$$

首个非零 c_p 是该声明 chart、强补偿类与指定材料弧上的首个剩余响应系数。

证明. 把材料与 current 级数代入 $j = D_m(e^{\mathrm{inc}} + G_D j)$，收集 h^n 项；$D_{m_0}G_D j_n$ 移到左侧即得式 (10)。对式 (11)，其关于 z 的导数为 A^*A，可逆；隐函数定理给出局部 $z(h)$。第 n 阶仅有未知本阶强系数的线性项 Az_n，其余均由已知低阶项与 chart 导数决定，故 $A^*(Az_n + b_n) = 0$，得到式 (12)。 □

这是 Lyapunov–Schmidt 式约化和 Maxwell current 展开的具体结合。任意阶 Maxwell 导数及扰动 current 递推已有明确先例，因此本报告不宣称首次得到高阶导数。[文献 L3,L10] 可争取的贡献是：正确去除表征效应后，补偿系数能否解释真实材料歧义，给出可用余项与任务精度规律，并改善同精度总成本。

5.3 二阶、三阶的具体表达

若先用局部 affine 材料 chart

$$m(h) = m_0 + hv + Uz_2h^2 + Uz_3h^3 + \cdots, \qquad D\bar{F}(m_0)v = 0$$

且 $A = D\bar{F}(m_0)U$，则

$$j_1 = L_0^{-1} D_v E_0,$$

$$b_2 = \Sigma^{-1/2} S L_0^{-1} D_v G_D j_1, \qquad z_2 = -A^+ b_2,$$
$$j_2 = L_0^{-1}(D_{Uz_2} E_0 + D_v G_D j_1),$$
$$b_3 = \Sigma^{-1/2} S L_0^{-1}\left(D_v G_D j_2 + D_{Uz_2} G_D j_1\right), \qquad z_3 = -A^+ b_3.$$

非线性 prior chart 的固定二、三阶材料项必须加入 m_n；删掉它们等于改变可行材料模型。更一般的向量 Maxwell 或 DDA 中，$X(m)$ 可能为张量本构或非线性 polarizability，应先对实际 $X(m(h))$ 展开，再用相同系数匹配；不能把 VIE 的 D_m 直接当作任意 DDA 的真实离散本构。

如果 $c_2 = 0$，只能继续算 c_3，不能根据数值底噪声称“无限阶不可辨识”；如果所有阶确为零且解析收敛，才可由解析性推出局部响应恒定。非解析的 C^∞ 平坦函数是反例，有限阶计算不能证明所有阶为零。

5.4 余项与真正复用同一 LU 的条件

对给定材料增量 Δm,

$$j(m_0 + \Delta m) - j_0 = (I - T)^{-1} L_0^{-1} D_{\Delta m} E_0, \qquad T = L_0^{-1} D_{\Delta m} G_D.$$

若可验证 $\|T\| \le \rho < 1$，截断 Neumann 展开的 current 余项满足

$$\left\| \Delta j - \sum_{k=0}^{K} T^k L_0^{-1} D_{\Delta m} E_0 \right\| \le \frac{\rho^{K+1}}{1-\rho} \|L_0^{-1} D_{\Delta m} E_0\|.$$

乘接收与白化算子范数可得到输出界。它控制的是给定 Δm 的 resolvent 展开；若材料曲线本身也截断，还需追加材料 Taylor 余项与对应响应稳定性界。$\|T\| < 1$ 是充分条件，不通过不代表路径不存在；近共振、非正规放大时该界可能太松。

对 P 个源，每一阶递推通常需要 P 个 RHS，复用同一 L_0 分解；构造强基响应另有 tangent/adjoint 费用，验证有限端点需新的状态分解。不能把“无高阶张量”写成“无物理费用”。

5.5 正则材料弧、条件补偿类和坐标不变性

为了把高阶归因于物理，至少要求

$$\|m'(0)\|_{W_M} = 1.$$

$G(h) = m_0 + ah^3$ 使一阶 Jacobian 为零，但以材料弧长作参数后可能只是线性响应。这是 decoder 奇性，不是 Maxwell 三阶观测。

对 $h = \psi(t)$ 且 $\psi'(0) \neq 0$ 的正则重参数化，首个非零阶不变，系数乘 $\psi'(0)^p$。对 $h = t^3$ 这样的奇异变换则不保阶。不同强变量集合、不同可行 chart、不同高阶弱弧可以产生不同 p；所以不能声称每个材料方向都有一个不依赖路径的全局“固有阶”。

在 regular 材料 stratum 且 $D\bar{F}$ 满列秩时，任一正则材料弧的严格首阶必为 1。R7 的重点应包括有限噪声的交叉尺度，而非强行寻找不存在的 exact kernel。

5.6 小非零一阶与高阶的交叉尺度

若投影后的响应满足可验证的两项比较

$$\|r(h)\| \asymp \lambda|h| + c|h|^p, \qquad \lambda, c > 0,\ p > 1,$$

并排除两项强相消，则

$$h_\times \asymp (\lambda/c)^{1/(p-1)}, \qquad \sigma_\times \asymp \lambda^{p/(p-1)} c^{-1/(p-1)}.$$

$\sigma \ll \sigma_\times$ 时局部宽度约 σ/λ；$\sigma \gg \sigma_\times$ 且仍在有效局部域时，约 $(\sigma/c)^{1/p}$。严格 rank 始终可能不变，但实验噪声下的材料不确定性机制改变。向量项相消时必须直接分析完整曲线，不能盲用标量加法。

更严格地，若 $r(h) = \sum_{n=1}^{p} c_n h^n + R_{p+1}(h)$ 且 $\|R_{p+1}(h)\| \le M|h|^{p+1}$，一个真正可用的 p 阶主导区间需同时满足

$$\sum_{n<p} \|c_n\||h|^n \le \theta_1 \|c_p\||h|^p, \qquad M|h|^{p+1} \le \theta_2 \|c_p\||h|^p, \qquad \theta_1 + \theta_2 < 1.$$

还要落在可行材料、隐函数与 resolvent 有效域内。这些上下限可能没有交集；三阶分析不能忽略二阶项。系数非零也须超过其数值误差，其中强补偿会受 $\|A^+\|$ 放大。不能把未解析出小系数写成 exact zero。

5.7 新增采集破坏补偿：一个非平凡反例

考虑真实材料坐标 (z, h) 的两个解析观测

$$f_1(z,h) = z + h^2, \qquad f_2(z,h) = z - h^2.$$

每个单独观测都可用 $z = \mp h^2$ 保持不变。两次观测共享同一材料 z 后，

$$\min_z \left(|z+h^2|^2 + |z-h^2|^2\right) = 2h^4,$$

最优 $z = 0$，剩余响应为 $(h^2, -h^2)$。联合一阶 Jacobian 的 h 列仍为零，但联合观测已有二阶约束；只辨别 $|h|$，仍不辨别符号。

这是解析反例，不是已执行 Maxwell 实验。它给 E2 一个直接目标：不同频率/照明需要的材料补偿是否互相冲突？若每次采集允许独立的 nuisance z_1, z_2，恢复结论消失。对独立新增观测，允许补偿集合相同则最小总残差不减；新信息来自共享材料约束，不能靠把两个 Jacobian 的 rank 各自报出来代替。

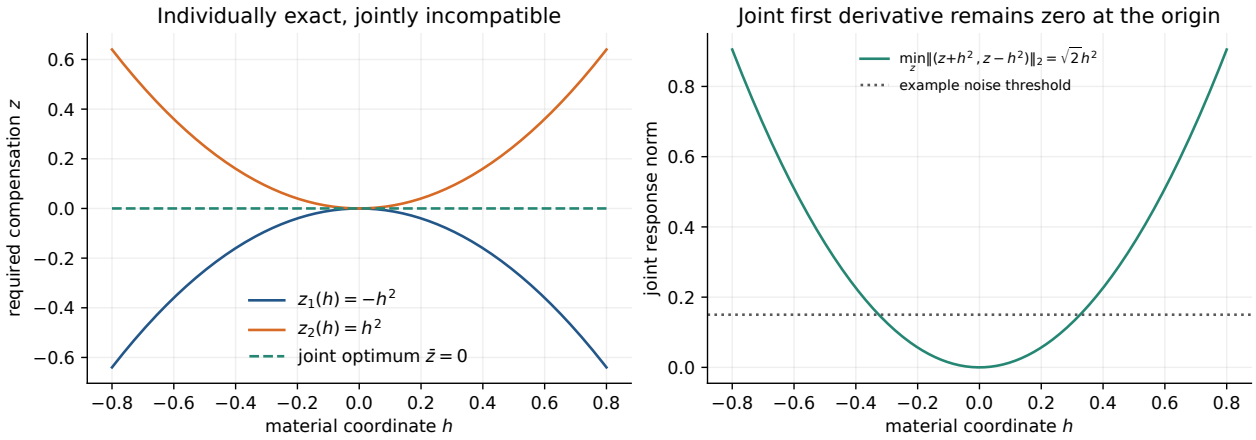


图 1: 共享补偿的解析反例。两个单独观测分别允许精确补偿，但同一材料不能同时采用两个相反的补偿。这不是 Maxwell 实验；它定义了 E2 要寻找或否证的物理机制。

5.8 可计算的联合补偿分歧公式

在某一阶 n，假定所有采集已共享相同的低阶材料系数，第 a 个采集的本阶响应为 $A_a z + b_a$，且各 A_a 满列秩。各采集按正确独立噪声块白化，使用同一物理强坐标 z；噪声相关时须先按联合协方差整体白化后重新建立分块。本阶强坐标可在声明内点无约束变化。定义

$$H_a = A_a^* A_a, \qquad z_a = -A_a^+ b_a, \qquad c_a = (I - P_{A_a}) b_a, \qquad \bar{z} = \left(\sum_a H_a \right)^{-1} \sum_a H_a z_a.$$

则有精确分解

$$\min_z \sum_a \|A_a z + b_a\|^2 = \sum_a \|c_a\|^2 + \sum_a \|z_a - \bar{z}\|_{H_a}^2. \tag{13}$$

证明只需写 $A_a z + b_a = A_a(z - z_a) + c_a$，利用两项正交，再作加权平方完成。第一项是各采集本来就不可补偿的部分；第二项是它们要求的强材料补偿互相冲突产生的新约束。即使每个 $c_a = 0$，第二项仍可为正。

这一加权最小二乘恒等式本身是成熟代数；多频、多照明共享同一材料也是成熟联合反演建模。可争取的新增贡献是最早冲突阶、有效材料位移区间和采集揭示能力的可计算预测。值得研究的 Maxwell 内容是 b_a 由真实多次散射递推生成，并且所有采集必须共享同一材料补偿。式 (13) 可在未计算完整路径和 posterior 的情况下预测哪些新采集会破坏当前弱材料变化，是比“再做一次动态 SVD”更明确的候选物理机制。若不同采集早在更低阶就需要不同补偿，应在最早冲突阶应用，不能把各自独立走出的低阶路径混合。

5.9 从几何到统计的局部下界

若两材料 m_0, m_h 的噪声形状白化响应距离 $d_h \le C|h|^p$，任务差异 $\Delta_\varphi \ge c|h|^s$，则 Gaussian 数据模型的 KL 为

$$D_{\mathrm{KL}}(P_{m_h} \| P_{m_0}) = \frac{d_h^2}{2\sigma^2}.$$

取 $h = a\sigma^{1/p}$ 且 a 足够小，可使总变差小于固定常数。由两点检验归约，任意任务估计器的这两个模型最大平方风险至少为

$$\frac{\Delta_\varphi^2}{8}\left(1 - \|P_{m_h} - P_{m_0}\|_{\mathrm{TV}}\right) \gtrsim \sigma^{2s/p}.$$

证明是以估计值距两个任务值的最近者构造检验；分类错时平方误差至少 $\Delta_\varphi^2/4$，再用两模型平均检验错误下界。它是成熟 Le Cam 方法的条件应用，不是全局 Bayes 风险率。其作用是把已验证的 Maxwell 补偿弧转成任务无法任意准确的统计见证。

6 概率体积：响应阶、任务阶与先验质量阶必须分开

6.1 单条相容路径不够定义概率体积

一条高维材料空间中的光滑曲线通常具有零 prior 质量。由一条弧上的 $F(m(h)) - F(m_0) \sim ch^p$，不能直接推出完整 posterior 的分支质量。必须建立一个有正测度的局部 chart/锥邻域，控制横向方向、角向零点、强变量条件积分、远分支和归一化。

同理，式 (11) 是几何补偿中心，不自动等于 noisy likelihood 的真正 profile 最优点，也不等于把强变量积分掉后的条件均值。若使用它作 Laplace 中心，须证明强 Hessian 稳定、局部唯一性及随噪声的余项控制；其 determinant/prior 体积因子不能丢。

6.2 命题三：一个可严格证明的分层条件模型

以下命题刻意限制到可验证模型，而不将一条 Maxwell 弧直接升级成 Full66 定理。

命题 3 (任务分辨的接缝质量尺度)**.** *假设材料 prior 由 m_0 的正质量原子 $w_0\delta_{m_0}$ 与一条真实一维材料分支组成。分支坐标 $h \in (0, h_0]$ 的 prior 为 $a(h)h^{\alpha-1}dh$，$a(h) \to a_0 > 0, \alpha > 0$。固定噪声形状白化后*

$$\bar{F}(m(h)) = \bar{F}(m_0) + ch^p + o(h^p), \quad c \neq 0,$$
$$\varphi(m(h)) - \varphi(m_0) = bh^s + o(h^s), \quad s \geq 0.$$

数据为 $\bar{y} = \bar{F}(m_0) + \sigma\xi$，$\xi$ 固定在一个有界集合中。假设缩放后的 evidence 被积函数与中心化任务被积函数分别具有统一可积支配；远离接缝的 evidence 贡献为 $o(\sigma^{\alpha/p})$，中心化任务贡献为 $o(\sigma^{(\alpha+s)/p})$；总归一化由原子项主导。则

$$Z_{\mathrm{br}}(\sigma, \xi) = \sigma^{\alpha/p}\{a_0 I_{\alpha,p}(\xi) + o(1)\}, \tag{14}$$
$$P(\mathrm{br} \mid y) = O(\sigma^{\alpha/p}), \tag{15}$$
$$T_\varphi(y) - \varphi(m_0) = O(\sigma^{(\alpha+s)/p}), \tag{16}$$

其中

$$I_{\beta,p}(\xi) = \int_0^\infty t^{\beta-1} \exp[-\tfrac{1}{2}\|ct^p - \xi\|^2]\, dt.$$

若领先常数非零，O 可加强为对应的渐近等价。典型分支宽度为 $h = O(\sigma^{1/p})$。

证明. 在分支 evidence 积分中令 $h = \sigma^{1/p}t$，测度因子变成 $\sigma^{\alpha/p}a(\sigma^{1/p}t)t^{\alpha-1}dt$，likelihood 逐点趋于定义中的指数函数。由统一支配与远分支控制可交换极限和积分。原子项为 $w_0 e^{-\|\xi\|^2/2}$，有正的 $O(1)$ 极限，因此除以总 evidence 得分支质量阶。中心化任务分子额外乘 $b\sigma^{s/p}t^s + o(\sigma^{s/p})$，再除以同一归一化即可。 □

对多维分支，可在极坐标下得到类似结果，但需要领先齐次响应在声明角域上统一非退化。例如 $w \in \mathbb{R}^d$，$\|P_p(w)\| \asymp \|w\|^p$，prior 径向指数为 $d+\beta-1$，则 $\alpha = d+\beta$。若强变量先积分，必须证明其 determinant、先验及正则噪声因子一致受控；不同 strata 的强方向维数不同会改变 evidence 的额外幂次。上述命题不能省略这些条件直接覆盖真实 Full66。

该命题使用成熟的奇异 Laplace 缩放思想。[文献 L15] 新颖性候选在于：用真实 Maxwell 补偿得到可验证的 p、有效局部域和常数，并区分材料任务的 s，而不是仅观察一个三次 decoder。

6.3 R6 与真正 Maxwell 高阶弱性的区别

局部机制	(p, s, α)	分支质量	材料任务漏项
R6 三次 decoder seam，正原子主导	$(3, 3, 1)$	$\sigma^{1/3}$	$\sigma^{4/3}$
材料正则弧，物理补偿至三阶，正原子主导	$(3, 1, 1)$	$\sigma^{1/3}$	$\sigma^{2/3}$
事件跨分支跳变	$(p, 0, \alpha)$	$\sigma^{\alpha/p}$	同阶 $\sigma^{\alpha/p}$
无原子、连续分支主导	同样的局部 p, s	可为 $O(1)$	通常条件变化尺度 $\sigma^{s/p}$

第二行是条件理论，不是 R6 已证实的现象；真实 regular 材料 prior 通常并无 m_0 原子，第四行往往更相关。对某个对称分支，材料均值的领先项还可能因奇偶性相消，均值误差很小而方差或事件仍大，因此同时评价均值、协方差和材料事件。

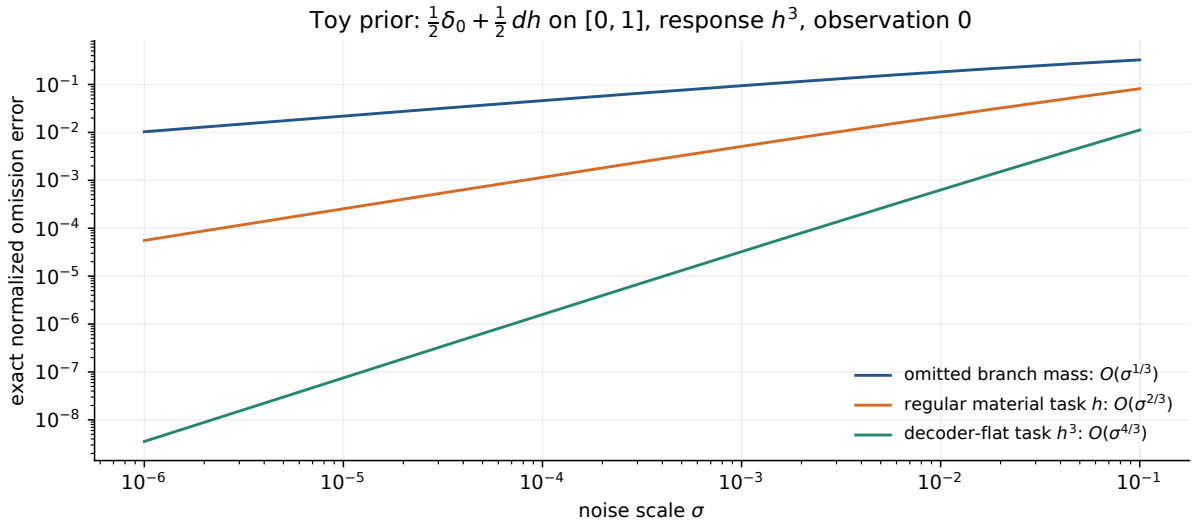


图 2: 正原子主导的受控一维模型。相同三阶响应下，分支质量、正则材料任务和 decoder 平坦任务有不同误差阶。图中是归一化积分的解析结果，不能外推为 Full66 或普通无原子材料先验的规律。

6.4 三个阻止错误外推的反例

无原子。 $h \sim \mathrm{Uniform}[0,1]$，$F(h) = h^p$，观测零附近。posterior 全部位于连续分支，分支概率恒为 1；只能说其宽度缩小。$\sigma^{1/p}$ 质量说法不成立。

角向退化产生对数。 $(u, v) \sim \mathrm{Uniform}[0,1]^2$，$F = uv$。有

$$P(uv \le \sigma) = \sigma + \sigma \log(1/\sigma), \quad 0 < \sigma < 1.$$

证明为分别积分 $u \le \sigma$ 和 $u > \sigma$ 时允许的 v 长度。一条固定方向的二阶响应，不能捕获靠近坐标轴的体积与对数因子。

固定离开模型的 residual。 若观测与所有局部响应保持不随 σ 缩小的偏离，likelihood 可能由边界、远分支或另一鞍点主导；固定标准化创新假设失效。不能把一个局部 seam 的小噪声公式解释为全局 posterior 率。

6.5 真正必要的体积是什么

需要计算的是对任务积分有影响的 $L_y\, d\mu_0$，以及漏掉区域的可控贡献。若只求一个有界材料功能，不必恢复每个 latent 的联合 density；若要多个物理模式的概率、置信区域或主动测量，必须知道不同材料分支的质量；若报告“latent $Q > 0.5$”这样的非材料事件，还必须保留 K_G。不存在对所有任务都可以删除的“无用概率体积”。

7 Task-Conditional Observability：一个一阶响应和一个完整任务信息对象

7.1 不要把敏感性、剩余风险和新增信息混成一个量

对向量任务 $\varphi(M)$，至少有三个对象：

$$T_\varphi(y) = \mathbb{E}[\varphi \mid y], \qquad V_\varphi(y) = \mathrm{Cov}(\varphi \mid y), \qquad D_y T_\varphi(y).$$

第一个是估计，第二个是条件不确定性，第三个是对当前数据的局部响应。高敏感性不意味着大风险下降；零导数也不意味着完全无信息。对于新采集 a，真正的实验信息还涉及尚未见到的 Y_a。

7.2 Gaussian 任务响应及层内/层间分解

在允许微分与积分交换的可积条件下，经典 Gaussian identity 给出

$$D_y T_\varphi(y) = \mathrm{Cov}(\varphi(M), F(M) \mid y)\Gamma^{-1}. \tag{17}$$

由求导归一化 likelihood 可直接证明：score 是 $\Gamma^{-1}(F(M) - \mathbb{E}[F \mid y])$，与 φ 相乘再取期望即可。它允许材料原子，不要求 prior 有 Lebesgue density；这已被一般 conditional-mean identity 覆盖。[文献 L17]

定义一阶白化任务响应

$$B_\varphi(y) = \mathrm{Cov}(\varphi, F \mid y)\Gamma^{-1/2}.$$

对互斥的材料分支标签 S，

$$\mathrm{Cov}(\varphi, F \mid y) = \sum_s w_s \,\mathrm{Cov}_s(\varphi, F) + \mathrm{Cov}_{S|y}\left(\mathbb{E}[\varphi \mid S, y], \mathbb{E}[F \mid S, y]\right).$$

第一项是分支内响应，第二项是分支质量迁移的代数贡献。向量或矩阵的两项通常不正交，范数比例不构成可加的信息百分比。R6 的约 28% 是 between-source 导数范数比；source 的材料像可重叠，因此更不能直接称为 28% 的物理模式信息。[证据 R6-A]

在局部线性 Gaussian 近似，$\varphi \approx Lm$，

$$B_\varphi \approx L C_{\mathrm{post}} J^* \Gamma^{-1/2}.$$

任务相关方向由 L、posterior covariance、J 及噪声共同决定，不只是 J^*J 的最大特征向量。此基本原则已有 goal-oriented inverse 的最优低秩理论。[文献 L7]

7.3 命题四：完整的新增测量任务信息

令当前 posterior 为 μ_y，新采集的条件分布为 $p_a(dz \mid m)$。定义中心化条件期望算子

$$\mathcal{C}_{a,y} : L^2_0(\mu_y) \longrightarrow L^2_0(p_a(\cdot \mid y)), \quad g \longmapsto \mathbb{E}[g(M) \mid y, Y_a].$$

其任务信息算子为

$$\mathcal{O}_{a,y} = \mathcal{C}^*_{a,y}\mathcal{C}_{a,y}.$$

这是真正作用于材料函数的算子，不必把材料函数线性化成一个方向。

命题 4 (任务信息与 Bayes 风险；成熟条件期望原理). *$\mathcal{O}_{a,y}$ 自伴、半正定，且 $0 \preceq \mathcal{O}_{a,y} \preceq I$。对标量平方任务,*

$$\langle \varphi - \mathbb{E}_y\varphi, \mathcal{O}_{a,y}(\varphi - \mathbb{E}_y\varphi)\rangle = \mathrm{Var}_{Y_a|y}\left(\mathbb{E}[\varphi \mid y, Y_a]\right) \tag{18}$$

$$= \mathrm{Var}(\varphi \mid y) - \mathbb{E}_{Y_a|y}\mathrm{Var}(\varphi \mid y, Y_a). \tag{19}$$

向量任务的对应矩阵 $\mathcal{I}_{a,\varphi}(y) = \mathrm{Cov}_{Y_a|y}(\mathbb{E}[\varphi \mid y, Y_a])$ 为平均后验任务 covariance 的精确下降。

证明. 条件 Jensen 给 $\|\mathcal{C}g\|_2 \le \|g\|_2$，故 $\mathcal{C}^*\mathcal{C}$ 是正收缩。第一等式来自算子定义；第二等式为条件全方差公式。向量情形逐个二次型应用标量结果。 □

该算子可以称为本问题的 task-information 对象，但不能宣称它独立于成熟 Bayesian decision theory。它的 Maxwell 特征全部进入 $p_a(dz \mid m)$ 和 μ_y。可能的新贡献是利用真实物理补偿结构计算它，而不是给它取名。

如果新增观测重复旧响应且噪声趋零，它无法区分旧 exact fibers 内的材料。新采集沿旧 fiber 变化，才可能降低给定旧无噪响应后的材料任务方差；对指定平方任务，平均风险严格下降当且仅当相应条件任务均值随新增观测非恒定。单次观测的 posterior 方差不保证下降。材料可区分性与任务条件依赖共同连接多解探索和测量设计。[文献 L18,L19]

7.4 一阶协方差不是完整的信息：精确反例

设当前材料只有三个值,

$$M \in \{-1, 0, 1\}, \qquad P = (1/4, 1/2, 1/4), \qquad \varphi(M) = M^2,$$

新观测为 $Y_t = \sqrt{t}M + N$，$N \sim N(0,1)$。因为对称性， $\mathrm{Cov}(M^2, M) = 0$。但

$$\mathbb{E}[M^2 \mid Y_t = z] = \frac{e^{-t/2}\cosh(\sqrt{t}z)}{1 + e^{-t/2}\cosh(\sqrt{t}z)}$$

对每个 $t > 0$ 都不是常数，所以真正任务信息严格为正。展开得

$$\mathbb{E}[M^2 \mid Y_t = z] = \tfrac{1}{2} + \tfrac{t}{8}(z^2 - 1) + O(t^2), \qquad \mathcal{I}_{t,\varphi} = \frac{t^2}{32} + o(t^2).$$

以上点态展开配合 Gaussian 可积余项控制给出方差渐近。这说明零一阶协方差不能断言任务无信息。对新采集 $Y_{a,t} = \sqrt{t}F_a(M) + \eta_a$，$\eta_a \sim N(0, \Gamma_a)$， 新增噪声条件于材料与旧数据独立。定义

$$B_{a,\varphi}(y) = \mathrm{Cov}_{\mu_y}(\varphi, F_a)\Gamma_a^{-1/2}.$$

在相应矩与微分条件下， $\mathcal{I}_{a,t,\varphi} = tB_{a,\varphi}B_{a,\varphi}^* + o(t)$。 这里使用新采集而非旧 F 的协方差。上述对称例的一阶项为零，必须保留更高阶或有限信号模型；若新增噪声与旧数据相关，应使用完整条件通道 $p_a(dz \mid m, y)$。

7.5 为什么不合格 posterior provider 仍能改善材料成像

平方损失的标准分解为

$$\mathbb{E}\|\widehat{a}(Y) - M\|^2 = \mathbb{E}\|T_M(Y) - M\|^2 + \mathbb{E}\|\widehat{a}(Y) - T_M(Y)\|^2.$$

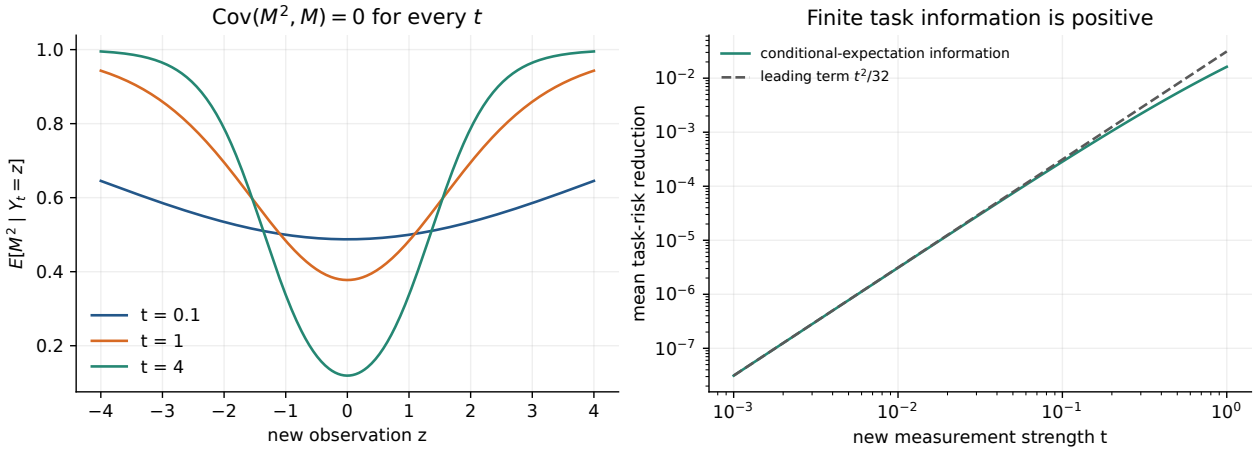


图 3: 三点材料先验的解析反例：一阶任务协方差为零，但新观测对平方任务的信息严格为正。右图为一维 Gaussian 求积与小信号公式；未运行 Maxwell。

一个 provider 即使不能给出正确联合密度，也可能输出与 T_M 有关的有用特征；下游监督 head 可使用这些特征降低第二项。R4 的普通 Gaussian 与 Flow 融合几乎同样好，符合这种解释，但没有测到真正的 T_M，不能从现有数据精确分解其 Bayes excess。

进一步，posterior mean 通常不在 decoder image 内。要求 Maxwell-consistent representative 时，可以在可行材料中求

$$m_{\mathrm{rep}} \in \arg\min_{m \in \mathcal{A}(y)} \mathbb{E}_{\mu_y} \|m - M\|^2_{W_M},$$

等价于在所声明的可行集合 $\mathcal{A}(y)$ 中投影 posterior mean；这与均值、MAP、样本是不同输出。$\mathbb{E}F(M) \neq F(\mathbb{E}M)$ 也意味着均值图散射不相容未必说明条件均值错误。

7.6 物理特征的计算价值不等于新增观测信息

固定已知 forward、prior 和训练资产，若 current、Jacobian、KKT 或其它特征为 $A(Y)$，则

$$\sigma(Y, A(Y)) = \sigma(Y), \qquad \mathbb{E}[\varphi(M) \mid Y, A(Y)] = \mathbb{E}[\varphi(M) \mid Y].$$

第一式直接来自 $A(Y)$ 的可测性，第二式来自条件期望的唯一性。引入条件于 Y 独立于材料的算法随机种子，也不会增加真实材料信息。这是数据处理原则的直接应用，不是新的 Maxwell 定理。

因此 E5 所谓“超出 raw measurement 的增量”只能指：有限数据、有限容量、有限训练或有限物理预算下，材料统计更容易被估计，或者达到同一精度更便宜；不能声称确定性物理特征增加了原始数据的 Shannon 信息。若另有新采集、未知模型校准或外部 prior 信息，须显式加入观测/条件模型。

这一区别同样适用于任务导向物理计算：继续计算 current 或 Jacobian 可以降低已有材料信息的数值提取误差，真实新增采集则可能减少材料的统计不确定性。两种费用可以联合优化，但不是同一种信息增益。

7.7 没有合格 Full posterior sampler 时如何估计

可以采用三条有不同资格的路径。

第一，在低维非均匀条件模型中用可信全域积分计算 $T, V, B, \mathcal{I}$，检验理论与误差，不把条件切片冒充 Full66 边缘。第二，利用 prior predictive 模拟对 $(Y, \varphi(M))$ 做 proper supervised regression，直接估计任务条件矩；这是风险学习，需独立任务 MSE 与事件校准，不能据此认证全部 posterior。第三，多中心局部 Gaussian/stratified mixture 可作计算近似，但权重、外部质量及高阶盲点均须单列。

R6 B6 的高 SNR 条件矩回归失败提示：原始矩相减再乘 σ^{-2} 会放大回归误差。使用同 fold 的中心化目标、标准化观测、直接任务回归或双样本校正可以改善数值条件，但导数一致性仅是必要诊断之一；一个错误模型也可能内部自洽。[证据 R6-B]

材料均值、局部相事件、空腔事件、covariance、后验预测散射和工程功能量必须分别评价。均值很准不保证结构存在概率准；某个任务 covariance 小也不保证另一个非线性任务容易判断。

8 任务精度怎样决定 Maxwell 与 Jacobian 的精度

8.1 不需要稳定每个弱特征向量

在已声明的局部线性 Gaussian 模型中，把观测白化，令

$$K = \Lambda + J^* J, \quad C = K^{-1}, \qquad \widehat{J} = J + E, \quad \widehat{C} = (\Lambda + \widehat{J}^* \widehat{J})^{-1},$$

其中 $\Lambda \succeq aI$，$a > 0$，是固定真实 prior precision 或明确声明的局部正则近似。对线性任务 Lm，

$$\Delta K = J^* E + E^* J + E^* E, \qquad \widehat{C} - C = -\widehat{C}\, \Delta K\, C.$$

故

$$\|L(\widehat{C} - C)L^*\| \le \|L\widehat{C}\|\, \|\Delta K\|\, \|CL^*\|, \quad \|\Delta K\| \le 2\|J\|\|E\| + \|E\|^2. \tag{20}$$

该界没有 weak spectral gap 的分母。特征向量在近重根处可以大幅旋转，但 LCL^* 仍稳定。如果只需少数任务，可求 task dual CL^*，再针对其实际受影响方向验证 E；不必把整个 J 的每个弱 eigenvector 算准。

同一线性问题的均值满足

$$\widehat{m} - m = \widehat{C}\{E^*(y - Jm) - \widehat{J}^* E m\}$$

（以相同中心和 prior 线性项定义）。因此任务误差取决于误差在 residual 和 task dual 上的作用，不只取决于 $\|E\|$。这是标准 resolvent/正规方程扰动的任务化应用；只有实际得到廉价方向误差估计，才形成算法收益。

它不能直接认证 nonlinear、多模态、分层 Full posterior。若 Λ 只是数值 damping，则相应 covariance 不是自动的 Bayesian covariance；若 posterior 远分支改变 task，局部 Hessian 再精确也无济于事。

8.2 命题五：可用于在线停止的中心化任务误差界

命题 5 (中心化积分证书)**.** *设已计算覆盖域 C，B_b 是 C^c 的可数可测分割，并要求下述求和有限。令输出为任意 t。若已有严格数值界*

$$Z_y \ge Z_L > 0, \qquad \left| \int_C (\varphi - t) L_y \, d\mu_0 - \widehat{Q}_C \right| \le e_C,$$

并且每个遗漏块上

$$|\varphi(m)-t|\le a_b,\qquad \int_{B_b} L_y\,d\mu_0\le U_b,$$

则

$$|T_\varphi(y)-t|\le \frac{|\widehat{Q}_C|+e_C+\sum_b a_bU_b}{Z_L}. \tag{21}$$

这里 e_C 必须包括覆盖域内的求积、forward 数值误差及所用 prior 近似误差。

证明. 把 $Z_y(T_\varphi-t)=\int(\varphi-t)L_y\,d\mu_0$ 按 C 及遗漏块分解，对每块取绝对值界，再用 $Z_y\ge Z_L$。 □

如果 $t=\widehat{N}_C/\widehat{Z}_C$ 且同一求积规则计算中心化分子，通常 $\widehat{Q}_C=0$；仍须对真实积分的 defect 给 e_C。一个材料均值任务可能有很小的 a_b，而事件任务 a_b 接近 1，这才是任务积分可能节省的严格入口。该不等式不是凭有限节点自动获得的证书。

例如在块 B_b 上若有先验质量 p_b、可验证的 residual 下界 $\underline{r}_b$，则

$$U_b\le p_b e^{-\underline{r}_b^2/2}.$$

无 residual 下界时，$U_b\le p_b$ 虽然正确，却在高 SNR、evidence 很小时可能完全无用。先验 tail 小不自动意味着 posterior tail 小。

8.3 同 prior 下的任务加权 likelihood 误差

对 $\mu\propto e^{-\Phi}\mu_0$、$\widehat{\mu}\propto e^{-\widehat{\Phi}}\mu_0$，置 $\delta=\Phi-\widehat{\Phi}$、$\widehat{T}=\mathbb{E}_{\widehat{\mu}}\varphi$。精确有

$$T-\widehat{T}=\frac{\mathbb{E}_{\widehat{\mu}}[(\varphi-\widehat{T})(e^{-\delta}-1)]}{\mathbb{E}_{\widehat{\mu}}e^{-\delta}}. \tag{22}$$

若可验证 $|\delta(m)|\le b(m)$，

$$|T-\widehat{T}|\le\frac{\mathbb{E}_{\widehat{\mu}}[|\varphi-\widehat{T}|(e^{b}-1)]}{\mathbb{E}_{\widehat{\mu}}e^{-b}}.$$

该式体现任务振幅与物理误差的乘积。若右侧期望仍需未知 posterior 或难以求积，它只是理想误差表达；不能称作已实现的便宜停机器。PDE potential 误差传递到 posterior 与函数量已有成熟理论。[文献 L21,L22]

8.4 Maxwell 残差与 adjoint 能提供什么

对状态方程 $Lu=b$，近似状态 $\widetilde{u}$ 的 residual 为 $r_u=b-L\widetilde{u}$；观测为 Su。若 $L^*z=S^*a$，则

$$a^*(Su-S\widetilde{u})=z^*r_u.$$

若仅有近似 dual $\widetilde{z}$，其 residual $r_z=S^*a-L^*\widetilde{z}$，并有已认证稳定常数 $\|L^{-1}\|\le\beta^{-1}$，则

$$|a^*S(u-\widetilde{u})-\widetilde{z}^*r_u|\le\beta^{-1}\|r_z\|\,\|r_u\|.$$

这给 task-weighted 输出误差接口。若全白化输出误差界为 δ_f，则

$$|\Phi-\widehat{\Phi}|\le\|\widehat{f}-y_w\|\delta_f+\tfrac12\delta_f^2$$

在 $\Phi=\frac12\|f-y_w\|^2$ 约定下成立。

关键成本问题是 β、dual 及全域覆盖是否便宜。计算精确最小奇异值可能与原求解同样贵；passivity 不会自动给紧的 resolvent 界；近共振时界可能爆炸。可用离线 reduced-basis 稳定下界、局部参数盒包络或已付费 LU 的误差估计，但应把建立它们的费用列入账本。若最终还需为每节点重新 Full Maxwell，便没有证明“证书更便宜”。

8.5 不能由局部样本推出普遍全域证书

对没有任何已知全局正则常数的光滑 black-box forward 类，任何仅查询有限点和有限阶导数的算法都可能被反例击穿：在所有已查询点之外选择一个有正 prior 质量的小区域，用光滑 bump 改变 forward，使其产生与 y 相容且任务值不同的新模式；所有已有查询保持不变，而 posterior task 可以改变。自适应查询也可按相同 transcript 构造。

这不是任意固定 Maxwell 材料类的不可能性定理，因为 Maxwell 方程限制了可实现 forward。它说明普遍证书必须利用明确的物理参数类、全域稳定性/覆盖或尾部假设。R6 的局部 GH 加密尚未提供这些信息。[证据 R6-A]

8.6 四种停止规则的资格

规则	可以说明什么	不能说明什么
GT/oracle 风险停止	离线潜力上界	在线可执行性。
学习的风险预测器	同分布独立集的群体预测误差	给定 y 的点态 posterior 积分界。
校准或 conformal 规则	满足交换性等条件下的边际覆盖	任意分布移位、任意自适应停止的条件覆盖。
式 (21) 的严格界	在已声明模型/覆盖/误差条件下的任务误差	未覆盖模型、未知外部分支的正确性。

已有 task-driven conformal inverse work 已研究任务不确定性和测量停止，不能把边际校准重新命名成全局 Bayesian 证书。[文献 L20]

8.7 预算分配与 break-even

在已有分块 prior 质量 p_b 的 stratified Monte Carlo 中，令 $\psi = (\varphi - T)L_y$，块内标准差为 s_b，每样本费用为 c_b。在一阶 ratio 近似成立时，

$$\mathrm{Var}(\widehat{T}) \approx Z_y^{-2} \sum_b \frac{p_b^2 s_b^2}{n_b}.$$

给定总费用，Lagrange 乘子给

$$n_b \propto \frac{p_b s_b}{\sqrt{c_b}}, \qquad C_{\min} \approx \frac{\left(\sum_b p_b s_b \sqrt{c_b}\right)^2}{Z_y^2 \varepsilon_{\mathrm{MC}}^2}.$$

这是成本加权 Neyman 分配的应用，T, s_b, Z_y 若未知，pilot plug-in 只有近似资格；完整 finite-sample 保证要额外控制 pilot 与停止的适应性。

实际总误差应分为

$$e_{\text{task}} \le e_{\text{covered integration}} + e_{\text{omitted branches}} + e_{\text{forward}} + e_{\text{prior/model}},$$

各项预算预先分配，例如参考误差至多容忍度的 $1/5$。Jacobian 误差若只影响 proposal 而最终以真 likelihood 正确修正，主要影响效率；若进入 approximate target 或停止证书，就必须进入偏差预算。

有离线训练/建库费用时，至少达到

$$N_{\text{break-even}} > \frac{C_{\text{off,new}} - C_{\text{off,base}}}{c_{\text{online,base}} - c_{\text{online,new}}}$$

且分母为正，才可能获得摊销收益；前提仍是两者达到同样任务误差。教师、reference、缓存建立、失败求解和计时 I/O 都不能免费化。

9 三个机制不同、可以实现的算法方案

9.1 方案一：材料补偿 chart 与多解探索

原始问题： 在正确 prior 的材料空间内，寻找具有实际材料距离而仍数据相容的候选，并预测不同采集如何破坏补偿。历史动态 SVD 只给一阶方向；四段轨迹没有定义概率密度；直接 current 路径可能不对应共享材料。

构造： 在材料 regular strata 建立有限域 response-aligned charts，使用命题 2 计算各方向的强补偿与剩余系数；在 rank/seam 变化处开新 chart。选择方向的依据是可行任务位移、响应界及预计物理费用，不是固定 bottom-k 名称。

算法 1：compensated material chart

输入：合法材料中心、prior/decoder、采集、材料度量、任务、预算。
1. 分析 DG，验证有限同材料 gauge；只在确认后消去，记录材料 prior 权重。
2. 在材料正交 frame 上求一阶强/弱结构，选定可行 v, U，归一化材料弧。
3. 用同一背景 LU 递推到三阶；给每个系数及余项的误差状态。
4. 求低阶/高阶/余项共同允许的非空区间；区间为空时使用普通 nonlinear corrector。
5. 以预测器提议端点，用真实 Maxwell 校正/验证；保留失败和实际费用。
6. 达到 seam、边界或采集改变时更新 chart；分离等材料副本与真正材料候选。
7. 若要 posterior，另计算合法 proposal 密度与 prior/chart 权重，做 MH/IS 或可信求积；否则仅交付候选及相容性。

适用条件与复杂度： 局部强响应满秩、可行材料 chart、状态可逆；每方向 p 阶约需 pP RHS 及低阶 Green actions，另有初始强基构造、有限端点新 LU。N 个内部自由度的 dense LU 为 $O(N^3)$、每 RHS 为 $O(N^2)$；矩阵自由/稀疏 3D 改用实际迭代和预条件费用，不外推固定比例。需缓存场而非保留无限历史 LU。

概率接口： overlapping source images 先把 prior 贡献相加；仅用于覆盖同一材料区域的多个数值 charts 再用 partition of unity 分摊，避免双计。两种“重叠”不能混为一谈。若无法计算 proposal density，不能给出后验权重。

强竞争： 普通 material retraction、Full-J predictor–corrector、nonlinear profile、多起点/RTO、LIS、iTSVD；不能只比较 frozen SVD。决定性实验是 E2 的有限域响应预测及新采集破补偿，再看同费用有效候选或任务距离。

失败条件： 现象全来自 DG、真实有限验证不支持高阶工作区间、复杂方法被普通 corrector 覆盖、可行边界截断全部路径。此时暂停其算法优势，不否定有限噪声材料集合存在。原创性来自可验证的 Maxwell 补偿机制与用途；递推公式本身不足。

9.2 方案二：保留分层材料测度的任务积分

原始问题： 准确材料均值、事件和预测散射是否需要相同的分支概率精度？历史局部 Gaussian/独立边缘会丢条件核；全局网格则漏窄 likelihood；普通样本数无法直接保证功能误差。

构造： 用 μ_0 定义正确对象，把原子、regular charts、seam 与遗漏域分别积分；使用中心化任务 defect 及每块 $a_b U_b$ 分配物理预算。可使用方案一的 charts，但没有它也能独立成立，因此这是不同的数值机制。

算法 2：task-certified stratified integration

输入：有界条件材料模型、任务及容忍度、先验分块、全域覆盖规则。
1. 解析保留原子与 exact gauge 质量；为连续块建立 source-CDF 或材料 chart 求积。
2. 以独立 pilot 定位窄 likelihood，明确所有未覆盖块及 prior 质量。
3. 同时维护 $N, Z, Q = N - tZ$ 的上下界；物理节点携带 forward 误差及费用。
4. 计算式 (21)；选 task-weighted 上界最多且可降低的块细化。
5. 需要时增加真实 Maxwell、缩小状态误差或搜索外部分支；每步更新总误差预算。
6. 仅当总界小于 ε_φ 时认证停止；无可靠包络则输出经验收敛状态，不能自称证书。
7. 更换为事件任务后重算振幅与误差，不能继承均值的资格。

适用条件与费用： 首先限于 3–4 维、有限支撑或可控 tail 的真实非均匀条件模型。每新材料节点通常需要一次 LU 和全部源 forward；若求导只为自适应坐标，应检查其节省是否覆盖额外 RHS。不存在一般“降到 quotient 就克服维数灾难”的定理。

强竞争与原创性： source-CDF 自适应积分、defensive IS/SMC、RTO、goal-oriented quadrature、CoCoS 的 regular-volume 思路。新贡献必须是 Maxwell 分支结构让可计算任务界更紧，且同精度总费用更低。若只有人工 quintic 原子有优势，适合作为反例/方法附录，不能撑起一般 Maxwell TAP 主文。

9.3 方案三：任务 dual 控制的物理精度与求解安排

原始问题： 是否值得再解一次 current、adjoint 或 Jacobian？R6 的 residual 稳定/材料更新稳定规则不是风险证书；KKT 特征替代并未免除已支付的真实 J。

构造： 对指定、固定的估计目标，计算 task dual 和 stationarity/状态残差，使计算决策针对输出误差。对于局部强凸目标 Ψ，

$$m_\star - \widehat{m} \approx -H^{-1}\nabla\Psi(\widehat{m}), \quad \varphi(m_\star) - \varphi(\widehat{m}) \approx -v_\varphi^* \nabla\Psi(\widehat{m}), \quad H^* v_\varphi = D\varphi^*.$$

可靠余项要求局部 Hessian 下界、Lipschitz 常数及同 basin；该式只控制指定优化器输出的功能误差，不能认证与 Bayes action 的距离。

算法 3：task-dual physical work control

1. 固定 Direct Probit 或明确目标；声明最终任务是 optimizer functional、学习 head 还是 posterior integral。
2. 从已有状态取得 stationarity/state residual，不读取 GT 或未来 full endpoint。
3. 只对需要的任务构造 dual，估计 forward、Jacobian、优化未收敛和积分误差。
4. 比较继续 current solve、更新 J、扩大分支、继续积分的预计误差下降/实际费用。
5. 对可认证项用上下界决策；对学习风险项标注预测资格。
6. 与相同任务的 Direct Probit、Full-q、低预算强基线同窗口比较，报告离线摊销。

A17 的两侧变化可用于分析 current 模型改变对任务均值和 covariance 的影响；不能只看 ΔJ 范数或信息行列式。既有 goal-oriented PDE、Krylov、trust-region 和 DINO 已覆盖广义原则，故该方案当前作为模块，除非产生新的、便宜而严格的 Maxwell task error 机制。[文献 L13,L14,L21]

9.4 R6 两阶段目标到底哪里不一致

Uniform 属性 u 与 Gaussianized 属性 $x = \Phi^{-1}(u)$ 描述同一 prior 分布；正确换元后 posterior measure 相同，但 density 的最大点不保持不变。Native 与 Probit 各自坐标 MAP 的不同，不等于其中一个 prior 自动写错。它说明先优化一种坐标密度，再优化另一种坐标密度，没有普遍的最优工作分配理由。

Native warm start 可以帮助找到 basin，也可能把属性推向 box 边界，增加后续 Probit 工作。R6 支持后一机制在当前配置中的描述性解释；Direct Probit 的竞争力使“缩短 Native”更像修复原流程。若未来数据表明 Native 在强非线性或大尺度有稳定 basin 收益，再保留，而不是为两阶段结构辩护。

9.5 更大二维与三维外推的界限

三维向量 Maxwell 增加状态分量、网格规模、频率和源数，稀疏/快速迭代的瓶颈与 TM24 dense LU 不同。current RHS 复用可能更有价值，也可能被预条件重建、通信或非正规性主导。必须记录 factorization/preconditioner、RHS、Green matvec、内存、训练、尾部搜索和 end-to-end 时间；只用 N^3 或固定源接收比预测百分比加速不可信。首次理论资格可在 2D 建立；强 TAP 的最终物理论证宜补独立向量 Maxwell 小规模 witness 或清楚限制为 TM 材料研究。

10 Research Narratives：三条论文如何讲完整

10.1 Paper A：Nonlinear Maxwell Material Ambiguity under Shared Compensation

A. 起源问题。 拟由 E2 验证的物理图景是：两幅非均匀、物理合法且确实不同的材料图，在原采集下散射几乎相同；改变照明后其中一组补偿无法维持。单点 Jacobian 只能描述无限小响应，不能告诉人们可隐藏多少实际材料变化，更不能区分 decoder 重复表示。

B. 现有方法不足。 current SVD 组织辐射可见性，LIS 组织相对 prior 的 likelihood 变化，RTO 组织正确的随机优化 proposal；它们不自动给出一段可行材料补偿区间的物理解释。高阶散射导

数已有，但未经强方向补偿的曲率可能主要是可消去的坐标或材料调整。

C. 最小核心思想。 *材料歧义由允许的共同材料补偿及其剩余响应决定；新增采集通过使这些补偿互相冲突而揭示材料。*

D. 数学主角。 $(\mu_0, \bar{F})$ 上的可行材料 chart、不可补偿 jets c_n、有限主导区间，以及联合补偿分歧式 (13)。Posterior 体积是第二阶段应用，不与几何见证混同。

E. 核心定理。 当前已可完整证明的，是 current 系数递推、response-aligned 隐函数、联合补偿分歧及条件两点任务下界；这些代数与统计工具有成熟先例。真正有竞争力的中心结果应进一步给出：在被动非均匀 Maxwell 材料类内，由可计算 current/dual 误差控制一段非空可行补偿区间，并预测新增采集下的响应下界。该“有效域与用途”部分目前仍待证明/验证，不能写成已完成原创定理。

F. 核心算法。 方案一：材料正则化、分离 gauge/曲率、低阶 current 递推、强补偿、有限端点验证；以补偿冲突选择新增采集或最有价值的探索方向。概率扩展必须加正确 chart prior 与分支 normalizer。

G. 决定性实验。 E1 确认 generic 非均匀材料没有被误判 gauge；E2 在 affine 材料 chart 与原 decoder chart 双重对照中展示：物理高阶项在相同材料位移上超过 decoder-only 预测，且补偿分歧预测新采集的揭示能力。主要比较普通 nonlinear profile/Full-J corrector，不只比较 frozen SVD。

H. 最强审稿意见。 “这就是 Lyapunov–Schmidt 和 Born 系列。”“你的三阶来自 quintic。”“为什么不能直接多起点优化？”“只找到几条 arc，它们 prior 质量为零。”“响应不变只是同材料 gauge。”这些质疑都合理；不能用更多网络或更多漂亮图回避。

I. 拒稿风险与补救。 最低必要条件：真实材料距离、无平台控制、同费用强基线、非空有效域、至少一新采集、可复现系数/余项。若加 Bayesian Volume 入标题，必须再有正测度 chart、正确 prior 及可信 branch reference。3D vector witness、实验数据和大域泛化是增强项；但文章若宣称通用向量 Maxwell，向量验证便成为必要项。

J. 论文结构。 Introduction 从“单次隐藏、联合揭示”图开始；Theory 先说明三空间和材料度量，再给 current jets、补偿冲突和有效域；Algorithm 给有界 predictor–corrector；Experiments 依次排除 gauge、排除 decoder 曲率、检验采集预测和同费用用途；Limitations 明确局部性及未认证全 posterior。标题不宜在 E3 未通过前加入“Bayesian posterior sampling”。

10.2 Paper B: Task-Conditional Material Uncertainty in Nonlinear Maxwell Imaging

A. 起源问题。 同一观测下，材料均值可以稳定而结构存在概率仍不稳定；局部 Jacobian 甚至为零时，来自相邻材料区域的 posterior 权重仍会改变任务。R2–R5-B 又显示不合格 posterior 特征能帮助材料点估计。

B. 现有方法不足。 全 posterior 的统一 KL/TV 目标可能为不重要的 latent 自由度支付费用；单点 sensitivity 又看不到远分支迁移。但任务降维和 Bayes-risk 原则已经成熟，单说“任务比参数重要”不够。[文献 L7,L17–L20]

C. 最小核心思想。 *只需精确计算能改变指定材料判断的概率质量，但必须证明遗漏部分对该判断的影响。*

D. 数学主角。 带分支条件核的材料 posterior、T_φ, V_φ、完整任务信息 $\mathcal{O}_{a,y}$，以及中心化积分误差。B_φ 只是一阶近似，不作全信息替身。

E. 核心定理。 条件方差分解和 Gaussian identity 都是先例；条件尺度定理 3 说明响应阶、prior 阶和任务阶如何组合。可争取的新结果是把真实 Maxwell 补偿的可验证局部结构接到任务误差界，并给出小于整体概率误差要求的实际费用。若仅在人工平台成立，理论范围需限定。

F. 核心算法。 方案二用材料分块、source-CDF/正确 quotient 求积与任务权重控制精度；必要时将可信低维任务量蒸馏到监督估计器。后者输出材料函数，不能称为全 posterior。

G. 决定性实验。 E3 同时评价材料均值、第二矩、事件与后验预测散射；对每个任务比较同误差费用与全分支质量费用。E5 再验证真实 Maxwell task structure 是否超出 raw measurement、同容量 global encoder、decoder-only 与同谱随机特征。所有消融须匹配训练，冻结 head 删通道造成的 OOD 降级不算因果证明。

H. 最强审稿意见。 “Spantini 已经做过目标降维。”“这就是监督 conditional mean。”“你没有合格 sampler，为什么给概率解释？”“均值好而事件错，究竟解决了什么？”答复必须落在指定任务和可验证误差，不使用“完整不确定性”泛称。

I. 拒稿风险与补救。 最低必要条件：可信低维 reference；至少连续量、二阶矩和事件；物理增量的公平控制；任务误差与分支质量明确分开；成本包含全部物理。若决定只写高维风险成像，删除 posterior/calibrated UQ 主张，集中独立风险与 Maxwell 特征作用，不能让未校准 density 承担理论解释。

J. 论文结构。 Introduction 展示“同数据，不同任务精度需求”；Theory 给双重条件分解、任务响应与高阶盲点，再给误差预算；Algorithm 展示一套自然使用该误差的积分/估计过程；Experiments 展示同一 posterior 下不同任务的成本曲线和强基线；Limitations 区分条件模型与 Full66。标题中保留 Task-Conditional，不宜宣称已建立全局 observability 新学科。

10.3 Paper C：Goal-Oriented Maxwell Computation for Material Inference

A. 起源问题。 物理优化器花费大量工作继续下降其目标，最终材料任务风险却不改善；R6 减少 Native 能节时，而普通 Direct Probit 同样有竞争力。

B. 现有方法不足。 普通优化 residual 不直接控制学习 head 或 posterior task；但 goal-oriented FEM、trust-region、Krylov、delayed acceptance、DINO/LazyDINO 已有相当完整的计算理论。缺口不在“用任务控制计算”这个原则。[文献 L12–L14,L21–L23]

C. 最小核心思想。 *只为仍能改变最终材料任务且误差尚未受控的物理动作支付计算。*

D. 数学主角。 可计算的 task dual、状态与 Jacobian defect、局部/全域误差预算。KKT feature 只是一种表示近似，不能代替上述对象。

E. 核心定理。 式 (20) 与 dual residual 是标准数值分析。需要一个 tight、低于重复 Full Maxwell 成本的 Maxwell-specific 估计器，并在真正在线决策中保持任务误差；目前没有这样的实验资格。

F. 核心算法。 方案三，但只能在声明输出类型及误差资格后启动。对 learned head 需要其局部输出敏感性；对 posterior 积分需分支/evidence 控制；对 optimizer functional 只能保证同一目标的未收敛误差。

G. 决定性实验。 E4 同窗口、同对象、同目标、同特征比较 Direct Probit、原两阶段、Low-q/Full-q 及新停止器；重复窗口并报 RHS/LU，防止线程/负载改变产生伪速度。若 posterior sampler 是任务对象，再比较正确 RTO/DA；点估计方法与 sampler 不使用不匹配的输出指标硬排名。

H. 最强审稿意见。 “你只是删除了冗余优化。”“闭合特征没有省真正的 J。”“Direct Probit 更简单。”“你的停止需要 GT。”“离线 surrogate 费用没有回本。”这些都是当前必须接受的质疑。

I. 拒稿风险与补救。 当前独立主线 NO-GO。只有在线误差与总成本共同过强基线，且机制超出常规优化修复，才重新考虑独立论文；不通过时保留为 B 的工程组件。

J. 论文结构。 如果将来成立，以具体错误预算冲突开篇，随后给 task dual 及计算动作定理、在线算法、同精度完整费用和 break-even。现在不应写独立 Abstract 宣布“任务最优 Maxwell 计算理论”。

11 三条路线的比较与两种整体结构

维度	Paper A	Paper B	Paper C
数学独立性	较强，前提是真材料补偿与有效域	中等，需超出已有 task Bayes 理论	当前弱，普通数值优化竞争直接
现有实证成熟度	有候选与反例，关键非均匀机制待证	独立材料风险最成熟；概率 reference 弱	真实节时有证据，强基线削弱独立性
证明难点	可行域、余项、共享补偿及全局覆盖	分支质量与任务界、无合格 sampler 的估计	tight 且廉价的在线误差估计
Maxwell 特异性	可来自 current 递推、复场/采集耦合	可来自物理分支与任务响应结构	必须来自 resolvent/adjoint 而非迭代数
最短路径	E1+E2，先几何/采集论文核心	先 E3 reference，再有条件 E5	作为前两者计算模块
主要风险	已知 LS 特化，或只剩 decoder 假象	普通监督/ goal inference 的重新包装	优化流程修复被当理论
当前判定	条件 GO，最高理论优先级	条件 GO，较快算法路径	独立 NO-GO，模块 GO

11.1 Structure I：先一个核心，再分两篇

最合理的分工是 A 聚焦“材料变化为何能被隐藏、何种采集揭示它”，B 聚焦“这些不确定性对材料任务意味着什么及如何省计算”。两者共享物理接口与证据，不应重复主要定理和实验。C 作为 B 的计算一节或独立工程报告。

近期最快的高维算法素材在 R2/R4/R5-B 的材料风险结果；但若没有 E5 的强公平对照，不足以承诺一篇新的强 TAP。A 的数学潜力更高，完成时间更不确定。先做 E2 的小规模决定性检验，可以避免两条线都进入大训练。

11.2 Structure II：统一论文何时才成立

统一题目“Task-Conditional Maxwell Material Uncertainty and Computation”需要同一算法自然使用下列链：

$$\text{补偿后的真实材料响应} \Rightarrow \text{正测度区域的概率/任务误差} \Rightarrow \text{在线可计算的工作分配}.$$

当前第一项有理论候选，第二项仅在条件模型中可证明，第三项尚未在真实 Maxwell 成本上建立。六项用户门槛中，统一数学对象可以给出；非平凡 Maxwell 中心定理、三者可证明联系、一个自然算法、因果必要消融及清晰竞争差异尚未全部满足。因此**当前明确不推荐三线统一论文**。这不是永久否定：E2、E3 若用同一物理补偿 chart 自然打通，就可收窄成 A+B 的统一文章，而无需强行加入 Native 截断。

12 Originality Audit：具体 claim ledger

下表的“可争取”均不是首次声明。检索覆盖直接竞争和最新版本，不构成全球无先例证明。

主张	资格	允许的表述/缺少的证据
decoder 条件核不随 y 变化	已知数学，L8	对实际非单射 decoder 给可计算核或正确消元，才有算法贡献。
coarea 与 fiber volume	已知数学/算法，L9,L16	不能将普通 determinant 修正称新理论；混合维与原子另处理。
高阶 current/resolvent 系数	已知物理数学，L3,L10	新候选是补偿后系数、有效域、采集冲突与任务后果。
动态 Jacobian/ effective rank	已知算法，L5,L6,L24	需给材料度量、有限噪声与非线性补偿增量。
任务重要性不同于参数敏感性	已知理论，L7	不能以重命名 observability 作为贡献。
Gaussian conditional covariance identity	已知数学，L17	可作计算工具；允许原子也并非新定理。
层内/层间分解	已知全协方差	材料分支定义及可控低费用估计有待建立。
$\sigma^{(\alpha+s)/p}$ 条件尺度	已知渐近工具的条件组合	真实 Maxwell 的 p、正测度 chart、余项与实际用途是未证贡献。
联合补偿分歧	已知加权最小二乘恒等式的 Maxwell 特化	用可复用 current jets 预测新采集揭示材料的能力，仍缺直接 E2。
Full66 大幅 gauge 降维	未证且可能不成立	先测式 (7)；generic 满秩就删除该普遍主张。
任务积分更便宜	候选算法，R6 未建立	同 reference、同误差、含 certificate 费用后再判。
KKT closure 降低低噪风险	已有限定实验支持	不等于全噪声收益、真实 Jacobian 省费或 posterior 资格。
Native96→24 是新定理	当前缺乏原创性	作为工程优化；Direct Probit 是必要强对照。
置信 provider 近似是真 posterior	未建立	只称 feature/action，另作校准。
材料原子使 latent Flow 不可能	错误命题	latent posterior 仍对原 prior 绝对连续；不能永久否定 Flow。

12.1 最新竞争对论文定位的影响

CoCoS/CoCo-Flow，2026 v3。 已直接研究正则 hard-constraint small-residual 条件下的 coarea/Fixman 修正，明确区分物理相容与正确 posterior。它并未解决所有正质量平台和混合维材料像，但“给 Flow 加体积因子”已不足以支撑 Paper A。[文献 L16]

LazyDINO，JMLR 2026；DINO geometric MCMC，JMLR 2025。 前者已有导数降维、posterior surrogate 与变分误差的条件理论；后者的真实目标资格来自 delayed-acceptance 校正，并计量有效样本总费用。导数驱动 surrogate/transport 和保持真实目标的校正分别有明确先例；不能混写为 LazyDINO 自带无条件精确校正，也不能声称它们已解决所有多模态后验。[文献 L13,L14]

iTSVD，2026-10-19 预印本。 直接覆盖标量逆散射的有效秩、matrix-free forward/adjoint RSVD 与 Newton 稳定计算。材料分支及任务概率仍是可区分的范围；不能只用“Maxwell”一词忽略其竞争。[文献 L24]

Spantini、Dytso、goal-oriented OED。 已覆盖任务相关低秩、一般条件均值导数、非线性任务测量信息与风险偏好。Paper B 需要用 Maxwell 补偿与真实材料事件证明为什么这些一般对象能被更可靠地计算。[文献 L7,L17–L19]

RTO、coarea、contour quotient。 优化候选需要正确 proposal 校正；观测商还需要条件核。data-consistent contour inversion 与固定 prior+likelihood 的 Bayes inverse 不是同一目标，不能借它允许任意 Ansatz kernel。[文献 L8,L9,L11,L26]

12.2 哪些可以永久放弃，哪些只暂停

应永久放弃的是错误命题：noise-ball 等于 posterior 支持；相容候选的计数或弧长是模式概率；exact constant-rank kernel 本质非可积；任意独立正确边缘都保持材料；latent 维数等于材料更新算子秩；单点 $J = 0$ 意味任务无信息；原子使 latent posterior density 不存在；通过 NI 与未通过 NI 可直接推两方法显著不同。

暂时暂停的是具体低收益实现：R6 同一任务蒸馏目标家族的继续放大；无正确质量修正的四段轨迹平均；未先排除简单 Direct Probit 的复杂 stage allocation；在没有可信 reference 前训练更大 Full66 Flow。它们背后的概率输运、多解探索和任务计算问题仍然成立。

13 Decisive Experiments：两条串行最小路线

本节是下一轮建议协议，不是本轮已运行结果。目标是用少量真实物理区分机制，避免重新启动所有方法的 campaign。路线 A 先做；路线 B 在独立封账后按 reference 资格启动。失败要指向一个明确主张，不能让一个非必要优化门阻止另一数学问题。

13.1 E1：先检查 Full66 是否真的有可消去 gauge

数学目的。 检查式 (7)，区分 exact 等材料、单点 DG 退化与真正材料弱响应。这一步几乎不需要 Maxwell。

对象和步骤。 256 个新 prior decoder 点，分 parent 预先抽定；32 个旧 anchor 只用于开发。固定材料 RMS 度量，计算 B、DG 及 q 到 range B 的距离。记录全 host、全 pure、混合 tran-

sition、属性边界。多个数值容限需由 derivative 误差确定，不能择优报告 rank。对候选 kernel 做有限等材料校正，验证它是 exact gauge 而不是 x^3 型临界点。

另建立一个明确的非均匀两 patch 正控制，允许可解析的 $m_i = q_i D_i$，并标记这是新增受控 prior。比较正确 latent joint、正确材料 pushforward+条件核、精确边缘独立组合。不能把为控制而引入的冗余写成原 Full66 普遍结构。

正负预测。 正预测：某些平台或重叠原像必须正确合并，独立化确实造假材料。可能的同样有价值的负预测：generic DG 满 66 秩，几乎无连续 gauge，Full66 大幅 quotient 降维主张应立即删除。

成本与资格。 新 Maxwell RHS=0；记录 decoder/J 的 CPU 与内存。此步骤不需要全域 posterior、MAP 驻点或网络。若只发现一阶小导数而没有有限等材料见证，标为临界/近冗余，不标 gauge。

13.2 E2：真实材料补偿与新增采集的决定性检验

数学目的。 测试 DG、prior 曲率、Maxwell 多次散射、高阶强补偿分别贡献什么，以及共享补偿冲突能否预测有限响应。

独立对象。 四个 development 合法材料、八个 locked 新 parent；锁定对象取预先冻结的新 prior 种子顺序中连续八个，不因秩、jet、相容性或方法效果重抽。近常数或平台材料保留并报告；若使用非均匀条件抽样，条件须在物理计算前冻结并限定结论范围。每个在原采集与固定旋转 $\pi/24$ 的新采集下评价。先检查旋转后源/接收仍在合法区域，再冻结。已知材料是几何校准中心，不作为未知成像成功；不要求 inverse optimizer 驻点。后续未知观测验证另开阶段。

每中心预定两个方向：原采集材料广义谱的弱方向，以及同材料范数、与强空间正交的随机对照。两采集共享同一物理强基 U，默认取原采集材料正交谱前八维；低维时按预定 $r = \min(8, d-1)$ 规则并报告退化。禁止对两采集分别选基后直接比较补偿坐标。每方向四档真实材料 RMS 距离。development 可在 $\{0.0025, 0.005, 0.01, 0.02\}$ 中确定整个 locked 共用的有效距离集合；最终不得逐对象按结果选最好距离。若越过可行域，保留 infeasible，不能用更小位移冒充完成原尺度。

四臂。

1. 普通材料 retraction，配真实 Full Maxwell 验证。
2. decoder/prior 曲率补偿，冻结一阶物理响应，隔离非物理来源。
3. 完整 Maxwell 二/三阶 current 系数与强材料补偿。
4. 预算匹配的 Full-J nonlinear predictor–corrector，每目标至多三个新状态；未收敛时不称精确 profile。另用少量开发 witness 的更充分 profile 求解核验机制。

所有方法使用同样材料约束、同一距离、相同 source/noise 合同，计全部 RHS、LU、line search 和失败。另在 affine 材料 chart 中重复少数关键 witness，排除 quintic 平台。

测量价值控制。 在固定总测量数、发射能量和噪声协方差下比较 joint Fisher/Schur、一阶+普通曲率、finite secant 和补偿冲突指标。可从已计算全接收向量预登记同数量通道子集，避免为了比较选择器大量加求解；相应矩阵作用和统计成本仍记录。最强证据是两候选采集一阶指标接近，而补偿冲突量不同，真实 nonlinear profile 的结果支持后者。不能把“多测一倍数据”当作高阶机制成功。

数值门槛。 单个系数必须超过其误差包络；$p \geq 2$ 仅在解析秩亏控制例中作 exact 声明。generic 满秩点报告 λ、c_2, c_3、主导区间与余项。development 预定：在信号远离求解底噪的档位，三阶预测相对输出误差不超过 10%；有效区间至少覆盖两个相邻固定距离；否则只称局部系数核验。

10% 是建议的工程检验阈值，不是数学定理。小距离通过仅支持局部响应预测；声称任务尺度探索增量时，须在预留的 0.02 材料 RMS 档位实现距离匹配并取得用途增量，不能开发后删去该档仍沿用原主张。

成本。 基础计划为 $24[40 + 2(40 + 96 + 480)] = 30{,}528$ complex RHS：24 个材料/采集条件；基础 forward+J 40；每方向高阶预留 40，三非 Full-J 臂四距离验证 96，四距离各三个 Full-J 状态 480。以原八源、32 接收的真实计费为准，推荐硬上限 50,000 RHS，容纳校正、错误和数值验证，不能用缓存重新计作免费。所有方法在同预算下比较达到的相容材料距离、响应预测误差以及采集选择正确率，不必预设复杂方法一定更快。

统计资格。 八个 locked parent 用于机制复核和 paired 描述，不足以支持普遍风险冠军。可预先选一个主方向效果，八 parent 全同向对应双侧 sign-test $p = 0.0078125$，但其假设与独立性需成立；多个方向/采集是同 parent 的重复测量，不增加样本数。任何平均算法优势采用 parent 级配对区间；不以小样本不显著否定理论对象。若要正式 20% 费用结论，需要另行冻结足够 parent，先依据开发方差设计，不从八例反复挑门。

如何停止主张。 如果全部效果来自 gauge/decoder，停止“真实 Maxwell 新几何”主张；若仅保守 IFT/Neumann 充分界为空，暂停严格证书主张，仍完成预算内预定有限距离验证；真实有限验证也不支持工作区间时，才暂停对应算法；若 Full-J 同费用相当，删除加速主张但仍可检验采集预测；若出现明确共享补偿冲突且能预测有限材料允许幅度，Paper A 核心得到推进。

13.3 E3：可信非均匀条件 posterior 上的任务积分

启动条件。 不必等 E2 所有算法胜出；但必须另封账，并先解决 reference。选择两个空间场变量加两个材料属性的真正非均匀四维条件模型，其余 latent 固定且声明；这不是 Full66 边缘，也不是一般高维 posterior。

对象。 两例 reference pilot，覆盖 regular 与 seam/overlap。仅当参考误差达到容忍度五分之一，才冻结四个新 locked parent × 两采集。不同采集共享 parent，统计单位仍为四。

任务与门槛。 ROI 实/虚材料均值与一个二阶矩；材料非 host/阈值事件及一个空间结构事件；后验预测散射。建议材料均值绝对误差 10^{-5}、事件概率误差 0.002；二阶矩与预测量在 pilot 前按单位明确各自容忍度。若某任务尺度很小，采用事前写明的相对/绝对混合门，不能看到结果后放宽。

reference。 全域分块、原子解析质量、独立 source-CDF 与材料 chart 求积交叉，并控制 tail 与遗漏块；两个算法相同并不证明没有共同遗漏。若只能得到 refinement 稳定，标作经验参考，不能用于“严格证书”主张。参考总误差需小于每项 tol/5，且独立于候选停止器。

四个基线。 source-CDF 分层自适应积分；正确 quotient/multi-chart 普通精度分配；方案二的任务分配；成熟 defensive IS/SMC（或 regular 区 RTO proposal，配全支持 mixture、其它分支质量及正确权重）。单一 regular 成功区域不能替代全域 posterior 基线。不得把错误独立边缘当作唯一强基线。

成本。 推荐总硬上限 1,600,000 complex RHS，预留 pilot 260,096、locked reference 784,384、四比较法 524,288、生成/失败/收尾 31,232 RHS；包含微分与物理误差估计器。上限不是要求用满。pilot 无法建立 reference 就不启动 locked 概率效率比较，输出具体缺口；可保留条件几何结果，不将其写成后验失败。

两个不同结果。 解锁 reference 后得到的离线 first-hit 费用曲线是算法潜力；真正在线停止必须只用当前包络和已查询数据。前者不得冒充后者。成功标准是同任务误差、同质量资格下包含证书费用仍有稳定节约；仅均值点误差更小不够。失败则停止“任务积分已省费”的主张，保留正确概

率对象和误差分类。

13.4 E4：Direct Probit 与任务停止，只作为模块

必须包括 Full actual、Full-q、Low actual、Low-q、Direct Probit64/128 的同特征比较；目标/容差/初始化身份分别报告。原 cap 是新状态尝试上限，不等于实际迭代数。测试按 parent 交错，并在独立窗口重复；记录 CPU 线程、warm/cold、持久化和 cleanup。

统计风险门建议沿用明确 1% NI 及 20% end-to-end 节时目标，但作为新合同重新冻结，不能借用 R6 的原 global8。有限小样本只做开发，不能凭均值过门。在线策略不得读 GT、未来 full endpoint 或同一测试集反复调 cap。若 Direct 方法相当，停止独立 Paper C；不再围绕被覆盖的两阶段分配扩大搜索。

13.5 E5：任务统计是否具有超出普通 global encoder 的估计价值

确定性 Maxwell 特征不增加同一 raw-y 的 Shannon 信息；本实验检验有限学习/计算预算下的任务估计增量。真正的新增统计信息由 E2/E3 中的新采集单独评价。 先在 E3 的可信参考上比较 B_{φ}、完整 $\mathcal{I}_{a,\varphi}$ 与有限重加权/新增观测的真实任务变化，必须包含一阶协方差为零或接近零的非线性任务。再决定是否值得高维学习。

若进入学习阶段，比较 raw-y、同容量 global encoder、decoder-only、同谱随机图、真实 Maxwell 传播信息；同数据、同 prior、同参数/更新预算，并对每臂匹配重训。禁止把通道删除造成的分布外退化当作信息必要性。评价材料均值/事件校准及 proper task score，不以 teacher feature MSE 代替。

八个条件 reference 不能支持大型网络训练或高维泛化。若需新 128-parent 确认，作为下一独立阶段单列预算，不在本轮两条最小路线中自动启动。

13.6 共同防泄漏和费用合同

开发和 locked parent 分离；旧 R5-B512、R6-D512 已暴露，只作历史证据。固定对象由先验种子/元数据选取，不按 GT 风险挑选。冻结代码、方向规则、任务、噪声、采集和误差门后再运行 locked；预测、费用和失败先保存，再读取隐藏参考/GT。参考可由隔离流程构建，但在线候选不得访问。报告全部未通过对象和数值失败，不能通过改 prior、扩大 noise、删除旧失败或重置预算制造成功。

14 GO/NO-GO：投入次序与决策

工作	当前判定	下一决定性动作
材料度量下的弱方向分类	GO	E1，纠正 gauge 与物理弱性混淆。
Maxwell 强补偿及采集冲突	最高优先级条件 GO	E2，验证有限尺度、非均匀与简单强基线。
正确材料测度与条件核	GO，作为基础	应用于 E1/E3；不单独宣称全新概率理论。
task posterior/事件积分	条件 GO	先两例可靠 reference，再 E3。

高维材料函数量成像	条件 GO	保留 R2/R4/R5-B，E5 验证物理独立增量。
Full66 大 Flow/MCMC 扩大	暂停	先明确导致失格的条件核、尺度、混合或预算瓶颈。
Native 截断独立理论论文	NO-GO	保留工程结果及 Direct Probit 控制。
A+B+C 统一大论文	当前 NO-GO	只有同一机制打通几何、概率、任务费用后再考虑。

15 Paper Blueprint：最强路线的章节、公式与图

15.1 建议题目及 Abstract 论点

建议工作题目：*Shared Material Compensation and Finite-Scale Observability in Nonlinear Maxwell Inverse Scattering*。

Abstract 应依次写：有限噪声下材料变化可以被其他材料变化补偿，单点 sensitivity 无法充分描述实际允许差异；提出材料正则的 response-aligned chart 与 current 系数递推；利用共享补偿冲突与余项建立可检查的有限幅度响应预测；在非均匀材料及固定新采集中检验，并与普通 nonlinear profile 的同费用结果比较；明确局部与概率范围。结果句只能填入 E2 实际获得的数字，当前不填虚构提升。若 E3 也成功，再增加任务积分段落并调整标题。

15.2 建议章节结构

1. Introduction：一张材料差异明显、原观测相近、新采集区分的物理图；提出不确定性来源的混淆。
2. Problem and material metric：prior 支撑、复场实化、固定噪声形状、可行材料与 gauge。
3. From weak tangents to compensated responses：$DF\,DG$ 分解、材料广义谱、current jets、共享补偿。
4. Finite-scale bounds and acquisition：有效域、余项、补偿冲突下界；区分 exact 与 effective order。
5. Algorithm：有界 chart 提议/普通校正 fallback/计算账本；不预设网络。
6. Experiments：gauge 控制、affine-vs-decoder、finite-amplitude 预测、新采集、强基线费用。
7. Optional task-volume section：仅在 E3 合格时纳入条件体积与任务预算。
8. Limitations：局部域、物理模型、prior、离散化与全局 posterior 未解。

15.3 正文只保留的六组核心公式

$$\mu_y(dm) \propto L_y(m) G_{\#}\pi_0(dm), \qquad \operatorname{rank}(JC) = \operatorname{rank} C - \dim(\operatorname{range} C \cap \ker J);$$

$$K_{\mathrm{obs}} v = \lambda K_{\mathrm{mat}} v; \qquad L_0 j_n = D_{m_n} E_0 + \sum_{k<n} D_{m_k} G_D j_{n-k};$$

$$c_n = (I - P_A) b_n, \qquad \min_z \sum_a \|A_a z + b_a\|^2 = \sum_a \|c_a\|^2 + \sum_a \|z_a - \bar{z}\|_{H_a}^2;$$

$$\|r(h)\| \geq \|c_p\||h|^p - \sum_{n<p} \|c_n\||h|^n - \|R_{p+1}(h)\|.$$

任务尺度 $\sigma^{(\alpha+s)/p}$ 与中心化误差界作为有条件扩展，不能让它们压过真实物理主线。

15.4 核心 Figures 的论证任务

Figure 1：三种看起来都弱、实际不同的材料变化。 同材料 gauge、decoder 临界、真实物理补偿；每列同时显示材料差、响应差和坐标身份，不能仅画 latent trajectory。

Figure 2：材料尺度下的响应分解。 线性项、decoder/prior 曲率、Maxwell 高阶项和强补偿后的余项，展示向量相消，不只画各项 norm 的饼图。

Figure 3：可验证的有限工作区间。 横轴实际材料 RMS，纵轴真实响应与预测包络；标出数值底噪、低阶主导区和余项失效区。没有非空区间的案例也显示。

Figure 4：共享材料补偿冲突。 两采集单独所需 z_a、联合共同 $\bar{z}$、真实 joint response；对照一阶 Fisher 接近但冲突不同的采集，固定测量数和能量。

Figure 5：同费用用途。 Full-J profile、retraction 与 proposed chart 在同任务距离下的全部 RHS/LU/时间及相容成功率。不要把单次 forward 速度当全算法收益。

Figure 6（有条件）：任务与概率需要不同精度。 同 posterior reference 上材料均值、方差、结构事件和 branch mass 的误差–费用曲线，旁边标出在线证书与离线 first-hit 的区别。

15.5 写作时的贡献句

可以写“建立了某声明材料类内共享补偿的计算与误差关系”，但仅在证明/实验完成后；不能写“首次发现 inverse problems 存在 fiber 体积”“首次证明条件均值由协方差决定”或“首次通过任务减少 PDE 费用”。当前报告贡献是重建问题、给出完整条件推导及可证伪研究设计，尚未替下一轮数值结果作担保。

16 可直接执行的 Codex 任务书

完整可复制文本随交付文件 Codex_R7_Minimal_Experiment_Prompt.txt 提供。默认 MODE=A，执行 E1+E2，总上限 50,000 complex RHS；MODE=B 为独立后续任务，不自动启动。两种模式的目的、对象、四臂、成本、reference、统计和失败分类均已明确，避免把理论研究变成所有方向一起运行的 campaign。

16.1 默认任务的操作摘要

1. 固定科学提交，在独立目录恢复真实 P1 资产。不能用简化 forward 冒充 Full Maxwell，不能覆盖历史账本。
2. 做 256 新 decoder 点的零物理 gauge 审计；generic 满秩时删除普遍降维主张，但继续 E2。
3. 固定 4 开发和 8 locked 新中心、两个采集、两个方向、四距离；按冻结 prior 种子顺序抽取，不因秩或效果重抽。局部几何不要求 inverse MAP 驻点。
4. 实现 material-regular current jets、明确强补偿类、误差及有限有效域。满秩点 exact $p = 1$，不得人为抬阶。

5. 对四臂作同材料距离、同总费用比较；保存完整响应/current/系数向量，不只存 norm。
6. 用共同低阶材料系数计算采集补偿冲突，和 joint Fisher、secant、真实 nonlinear profile 比较。
7. locked 预测与费用先封存，再评分。按 parent 统计，不把源、方向、seed 当独立对象。
8. 完成之后逐 claim 判 T/I/B/P/C；保留正面材料探索事实与具体失败，不自动追加大型网络。

16.2 必须保留的执行约束

用户给定原 prior、noise 和 solver 不变；不得为了出现多解放宽 noise-ball 或偷换材料度量。相容集合不是 posterior 硬支持。已知合法几何中心不冒称未知重建。若资产不足，完成可做的推导/实现并说明缺口；如果只是代码或环境错误，在授权预算内修复继续。物理账本中央唯一；所有失败与重试计费。任何缺乏严格误差常数的结果用“经验收敛”或“有限尺度支持”表述。

17 十五个核心问题的明确回答

1. **从多解探索到任务计算，是深化还是漂移?**
   材料商与概率体积是深化；任务统计是有独立风险证据支持的自然分叉；缩短 Native 当前主要是工程优化，未被前两者推出。不能把整个演化全部合理化，也不能全部否定。
2. **Maxwell 材料多解的正确数学对象是什么?**
   带实际材料 prior 的可实现材料集合及 F 的 exact fibers/finite-noise likelihood tubes；概率对象为 $L_y\, d\mu_0/Z_y$，可含原子、不同维 strata 和重叠原像。单张光滑流形只在适当常秩区域成立。
3. **Dynamic weak directions 的原创价值还剩多少?**
   作为泛化算法原则原创性有限；作为材料正则的有限幅度候选生成器，以及识别补偿、主导区间和采集冲突的入口，仍有实质价值。非对合现象不能单独成为论文中心。
4. **如何区分 gauge 与真实 Maxwell 不可辨识?**
   先验证材料差是否非零，再用材料度量分析 DG 与 DF；有限等材料见证定义 gauge，单点 $DGv = 0$ 不够。必须记录材料变化、响应变化、可行 prior 与数值误差四者。
5. **应否直接在材料商空间 Bayesian inference?**
   统计目标应以材料测度定义。计算上，在 exact gauge 可积分且商核便宜的区域可直接做；generic 满秩、chart 复杂或核难算时保留 latent 并维护正确联合条件分布更好。不能在混合维商上强塞一个全维 Lebesgue Flow。
6. **Full66 posterior 为何未合格?**
   已观察到高 SNR 下 importance overlap/ESS、链混合、强弱条件近似、绝对 response calibration 与预算问题。R6 又揭示条件依赖和材料奇性，但尚未证明哪一项是全部失败的唯一根因。有限 Gaussian likelihood 下 latent posterior 仍对原 Gaussianized prior 绝对连续；Flow 不是因材料原子而数学上不可能。方法仍需更好的条件结构、覆盖与成本设计。
7. **什么概率体积真正必要?**
   正确材料 prior 权重、影响指定任务的分支质量，以及遗漏区域的任务贡献界。只求材料任务可积分掉 decoder fiber；要模式概率、事件、主动测量或 latent 事件时不能删除相应核与质量。不要恢复所有 latent 密度，也不要任意删体积。
8. **rank、effective rank、conditioning 与任务信息是什么关系?**
   rank 是局部代数维数；effective rank 相对 prior、noise、可行幅度；conditioning 量化局部反演稳定性；任务信息还取决于任务函数与全局分支概率。正则单峰线性近似时可相互联系，临界、对称、多模态及分层时差别很大。

9. **是否有超越局部 SVD 的 task-conditional observability?**
   有：完整条件期望信息算子 $\mathcal{O}_{a,y}$、有限任务风险下降、材料 secant/补偿结构。它们不是全新的一般 Bayesian 原理。B_φ 仅给一阶响应，有明确高阶盲点；Maxwell 原创性需体现在其可计算物理结构。
10. **能否由任务决定 Jacobian/Maxwell 精度?**
    在局部模型或有可靠状态、积分、尾部界时可以。式 (20) 无需稳定每个弱特征向量；式 (21) 可给任务停止。当前 Full66 全域廉价证书没有建立，不能把学习 risk predictor 当作它。
11. **R6 加速是否只是修复原流程?**
    现有证据更支持这种解释：两阶段坐标 MAP 不同，Direct Probit 强，Full-q 控制缩小优势。它仍是有价值的实际计算改进；没有独立机制之前，不以新 Maxwell 定理包装。
12. **哪条线最可能产生新数学定理?**
    真实材料补偿的有限有效域、共享采集补偿冲突及其对任务可区分性的界。高阶递推和最小二乘恒等式自身是先例；需要把可验证常数、物理约束和 finite-scale 用途连起来。
13. **哪条线较快完成有说服力算法论文?**
    材料任务成像 B 已有最成熟独立风险证据；补上物理特征的公平增量与任务资格较快。若 E2 证明冲突指标能替代昂贵 nonlinear profile，则 A 的聚焦采集/探索算法也可能更短。现在都不能承诺强 TAP 已具备。
14. **哪些永久放弃，哪些暂停?**
    永久放弃错误推论，见原创性节；暂停具体无增量的大训练、无权重轨迹平均与过度阶段优化。真实多解、正确概率输运、材料函数量与动态弱几何仍值得研究。
15. **写一篇、两篇还是先证明核心?**
    先证明并检验一个核心：材料补偿为何有效、何时失效、怎样被新采集破坏。随后 A/B 分成两篇或以自然的共同算法合并；C 暂为模块。当前不写覆盖所有 R2–R6 的统一大论文。

18 最终科学陈述

有限观测约束的首先是一类材料的电磁响应，而不是一幅唯一材料图像。同一种材料可以有多种参数表示；不同材料又可以通过共同的物理补偿产生几乎相同的观测。研究的关键是，在正确材料测度上分清这两种不确定性，确定真实材料差异在什么尺度、哪种采集下才开始可见，并理解这些差异如何改变指定材料判断。由此产生的新科学问题是：**材料间可补偿的响应关系，如何决定观测能够消除多少任务相关不确定性，以及为了达到该任务精度究竟需要计算哪些物理信息。** 这条关系有明确的 Maxwell 机制和可证伪的数值入口；其完整理论与算法优势仍需下一轮集中验证。

18.1 交付与可复现说明

本报告不重写 R2–R6 的历史资格；所有新数值来自既有封存数组复算或明确标注的解析示意，不包含新增 Maxwell 实验。完整包提供 PDF、可编辑 LaTeX 源、可复制 Codex 任务书、来源索引和审查记录。正文中的命题区分了成熟数学应用、Maxwell 特化和待证的论文贡献；未将未来实验、推测的原创性或工程节时写成既成理论结果。

19 证据索引与文献

19.1 内部证据：读取范围、版本和资格

固定科学仓库为 https://github.com/migodam/b1-probabilistic-maxwell-imaging，版本为 d1bdc8aceae4cd6a843f873b61b019d5eee3cd1d。本轮读取了上传 ZIP 中用户指定的 R6 主报告、理论反例、各阶段报告、GO/NO-GO 和 Handoff，并读取了下列固定版本历史原报告。R3 和 R5T 的完整独立 Pro 报告没有取得：涉及其主张的部分采用本次用户提供的明确陈述，以及 R5/R6 对它们的引用；不将这种二级追溯写成完整原文复核。

编号	来源与用途
H1	research_lxz_20261016：L/X/Z 非线性探索、噪声相容性、proxy 比较。
H2	research_f_intrinsic_transport：decoder 二阶贡献、Maxwell 二阶向量证据缺口、F2 站稳条件导致的未执行。
H3	research_f3_quotient_exploration：公共权重尺度商、非均匀权重比先验、局部可行端点与路径限制。
H4	a17x_f3_competition_audit：七维参数与高秩材料增量、端口截断代价、A17 适用范围。
H5	p3l_local_posterior_imaging：动态弱方向、局部 posterior provider、退化参考与材料风险。
H6	p3l_r2_risk_posterior_exploration：独立材料风险、Maxwell 特征对照、真实材料端点、非对合证据。
H7	p3l_r4_conditional_transport：Full-66 相对概率指标、绝对资格失败、独立材料风险和非完整路径。
H8	p3l_r5_parallel_ab：分层概率与蒸馏阶段报告。R5-B 后续 512 对象确认另见 R6-D 引用的 prior evidence 和审计，不以本阶段尚未运行的计划代替确认结果。
R6-A	THEORY_AND_COUNTEREXAMPLES.md； STAGE_A_STRATIFIED_PROBABILITY.md； STAGE_A_MAXWELL_COMPENSATION.md； STAGE_A_TASK_INTEGRATION.md。
R6-B	STAGE_B_FUNCTIONAL_DISTILLATION.md； STAGE_B_SEED_VARIANCE_AND_ACTION_RISK.md； STAGE_B_MAXWELL_CONTEXT_ABLATION.md。
R6-C	STAGE_C_PHYSICS_ANCHOR_COST.md； STAGE_C_RISK_AWARE_STOPPING.md； STAGE_D_LOCKED_GENERALIZATION.md； 同窗口复测、Direct Probit 和 Full-q 强基线补充审计。
R6-D	RESEARCH_REPORT_ZH.md； GO_NO_GO.md； GPT_PRO_HANDOFF/START_HERE.md； PRIOR_EVIDENCE_AND_FAILURES.md； machine summaries 与审计。六种 locked 方法、两噪声档的 12 组已有 MSE 数组经过独立重算；没有重跑物理。

编号	来源与用途
A17	migodam/ a17- maxwell- certified- exchange 中 closure_final/ manuscript/ CORE_THEORY.tex 及 CONDITIONAL_EXCHANGE_THEORY.tex。读取 blob 为 c31c5c6790820b153d2b6a738df94fda0c12165d 和 ee20bd2e00951a1c3adbaa9cfc44cfcdb2db4b62。用于反馈、current 闭合与双侧任务传递核查，不视为已发表外部先例。

19.2 原始文献及其对本研究的限制

以下采用作者原文、期刊页面、大学仓储或 arXiv 原始稿。2026 年新预印本明确标出。检索截止日不等于证明不存在其它先例。

L1. X. Chen, "Subspace-Based Optimization Method for Solving Inverse-Scattering Problems," *IEEE TGRS*, 48(1), 42–49, 2010. https://doi.org/10.1109/TGRS.2009.2025122。作者列表：https://www.ece.nus.edu.sg/stfpage/elechenx/Publications.htm。**边界：** 数据确定与歧义 current 分量、子空间约束及物理闭合已有先例。

L2. Y. Zhong and X. Chen, "Twofold Subspace-Based Optimization Method for Solving Inverse Scattering Problems," *Inverse Problems*, 25, 085003, 2009. https://doi.org/10.1088/0266-5611/25/8/085003。**边界：** TSOM 已用双重子空间构造和内部物理约束进一步处理 current 歧义，但不是材料后验分支归一化。

L3. S. Arhab, D. Anagnostou and M. Joelson, "High-Order Functional Derivatives of the Diffracted Field According to the Permittivity-Contrast Function," *Wave Motion*, 83, 67–79, 2018. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2018.07.008; https://arxiv.org/abs/1803.00002。**边界：** 高阶散射导数及递推已有。增量须落在补偿后的首个可观测系数、有限误差窗口和采集冲突上。

L4. Y. Liu et al., "SOM-Net: Unrolling the Subspace-Based Optimization for Solving Full-Wave Inverse Scattering Problems," *IEEE TGRS*, 60, article 2007715, 2022. https://doi.org/10.1109/TGRS.2022.3217162; https://arxiv.org/html/2209.03567v2。**边界：** current/contrast 物理网络已有；R7 要证明材料任务信息或相容材料概率体积的额外价值。

L5. T. Cui et al., "Likelihood-Informed Dimension Reduction for Nonlinear Inverse Problems," *Inverse Problems*, 30, 114015, 2014. https://arxiv.org/abs/1403.4680。**边界：** posterior 信息几何低维化已有成熟方法。

L6. O. Zahm et al., "Certified Dimension Reduction in Nonlinear Bayesian Inverse Problems," *Mathematics of Computation*, 91, 1789–1835, 2022. https://doi.org/10.1090/mcom/3737; https://arxiv.org/abs/1807.03712。**边界：** 导数驱动概率降维及误差控制已有。须说明原子、重叠材料像或任务误差的新增困难。

L7. A. Spantini, T. Cui, K. Willcox, L. Tenorio and Y. Marzouk, "Goal-Oriented Optimal Approximations of Bayesian Linear Inverse Problems," *SIAM J. Scientific Computing*, 39(5), S167–S196, 2017. https://doi.org/10.1137/16M1082123; https://arxiv.org/abs/1607.01881。**边界：** 目标协方差与 Bayes-risk 最优低秩逼近是直接先例。

L8. J. T. Chang and D. Pollard, "Conditioning as Disintegration," *Statistica Neer-*

landica, 51(3), 287–317, 1997. https://doi.org/10.1111/1467-9574.00056； https://www.cs.tufts.edu/comp/150FP/archive/david-pollard/ConditioningAsDisintegration.pdf。 **边界：** 条件核与一般测度分解是成熟基础；命题 1 不是新的 disintegration 定理。

L9. P. Diaconis, S. Holmes and M. Shahshahani, "Sampling From a Manifold," *IMS Collections*, 10, 102–125, 2013. https://doi.org/10.1214/12-IMSCOLL1006； https://arxiv.org/abs/1206.6913。 **边界：** level-set 条件测度和 coarea 权重已有；均匀轨迹点不等于目标分布。

L10. K. Kilgore, S. Moskow and J. C. Schotland, "Convergence of the Born and Inverse Born Series for Electromagnetic Scattering," *Applicable Analysis*, 96(10), 1737–1748, 2017. https://doi.org/10.1080/00036811.2017.1292349。 **边界：** Maxwell Born 级数和收敛理论已有，非零背景尾界仍须可验证常数。

L11. J. M. Bardsley, A. Solonen, H. Haario and M. Laine, "Randomize-Then-Optimize: A Method for Sampling from Posterior Distributions in Nonlinear Inverse Problems," *SIAM J. Scientific Computing*, 36(4), A1895–A1910, 2014. https://doi.org/10.1137/140964023； https://dspace.mit.edu/entities/publication/ead8cb08-a5cb-4320-8260-135828ed5745。 **边界：** 优化建议与概率校正已有；候选多样性不能替代权重。

L12. T. O'Leary-Roseberry, P. Chen, U. Villa and O. Ghattas, "Derivative-Informed Neural Operator: An Efficient Framework for High-Dimensional Parametric Derivative Learning," *J. Computational Physics*, 496, 112555, 2024. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2023.112555； https://arxiv.org/abs/2206.10745。 **边界：** 导数信息、低维编码和算子学习已有；比较须计入离线物理费。

L13. L. Cao, T. O'Leary-Roseberry and O. Ghattas, "Derivative-Informed Neural Operator Acceleration of Geometric MCMC for Infinite-Dimensional Bayesian Inverse Problems," *JMLR*, 26(78), 1–68, 2025. https://jmlr.org/papers/v26/24-0745.html。 **边界：** DINO 校正采样是直接竞争路线。

L14. L. Cao et al., "LazyDINO: Fast, Scalable, and Efficiently Amortized Bayesian Inversion via Structure-Exploiting and Surrogate-Driven Measure Transport," *JMLR*, 27(24), 1–71, 2026. https://jmlr.org/papers/v27/25-0858.html。 **边界：** derivative learning、lazy transport 与校正推断已有系统框架；不能只提出 derivative-aware Flow。

L15. S. Watanabe, "A Widely Applicable Bayesian Information Criterion," *JMLR*, 14(27), 867–897, 2013. https://www.jmlr.org/papers/v14/watanabe13a.html。 **边界：** 奇异积分的幂次与对数修正已有。一条材料弧不决定高维 posterior 通用指数。

L16. J. Xu, Y. Wu, D. Zeng, J. Paisley and Q. Zhao, "The Right Measure for Physics-Constrained Generation: A Co-Area Correction for Posterior-Consistent PDE Inverse Problems," arXiv:2606.04804v3, 2026 年 6 月 7 日, **预印本**。 https://arxiv.org/html/2606.04804v3。 **边界：** 其正则约束、连续正先验和满行秩假设限制"coarea sampling 是新方法"的主张；原子和秩变接缝仍需另处理。

L17. A. Dytso, H. V. Poor and S. Shamai, "Conditional Mean Estimation in Gaussian Noise: A Meta Derivative Identity With Applications," *IEEE Transactions on Information Theory*, 69(3), 1883–1898, 2023. https://doi.org/10.1109/TIT.2022.3216012； https://arxiv.org/abs/2104.01883。 **边界：** Gaussian conditional score/covariance identity 已知；命题 4 的一般算子不是新的 Maxwell 定理。

L18. S. Zhong et al., “Goal-Oriented Bayesian Optimal Experimental Design for Nonlinear Models Using Markov Chain Monte Carlo,” arXiv:2403.18072v2, 2025 年 2 月 2 日作者稿。 https://arxiv.org/html/2403.18072v2； https://doi.org/10.1137/24M1649344。 **边界：** 非线性任务导向采集已有。这里不依赖未完整核对的正式卷页元数据。

L19. J. D. Jakeman, R. White, B. van Bloemen Waanders, D. P. Kouri and A. Alexanderian, “Risk-Aware Goal-Oriented Bayesian Optimal Experimental Design,” arXiv:2609.08023v1, 2026 年 9 月 7 日，**预印本**。 https://arxiv.org/html/2609.08023v1。 **边界：** 风险导向设计不是空白领域；新增指标须比较真实任务 Bayes-risk。

L20. J. Wen, R. Ahmad and P. Schniter, “Task-Driven Uncertainty Quantification in Inverse Problems via Conformal Prediction,” *ECCV*, 182–199, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73027-6_11； https://arxiv.org/html/2405.18527v2。 **边界：** 任务 UQ 可不依赖完整 posterior；边际覆盖不等于逐观测 posterior 正确。

L21. P. Kerfriden, A. Kundu and S. Claus, “Adaptivity in Bayesian Inverse Finite Element Problems: Learning and Simultaneous Control of Discretisation and Sampling Errors,” *Materials*, 12(4), 642, 2019. https://doi.org/10.3390/ma12040642； https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/119861/1/materials-423575.pdf。 **边界：** 离散与采样误差联控已有；不能只将误差预算拆分就认领原创性。

L22. S. L. Cotter, M. Dashti and A. M. Stuart, “Approximation of Bayesian Inverse Problems for PDEs,” *SIAM J. Numerical Analysis*, 48(1), 322–345, 2010. https://doi.org/10.1137/090770734； https://arxiv.org/html/0909.2126v1。 **边界：** forward 逼近到 posterior 与函数量的误差传播已有。

L23. J. A. Christen and C. Fox, “Markov Chain Monte Carlo Using an Approximation,” *J. Computational and Graphical Statistics*, 14(4), 795–810, 2005. https://doi.org/10.1198/106186005X76983。 **边界：** delayed acceptance 的廉价筛选与精确校正已有。

L24. Z. Han, Y. Liang and H. Zhao, “Iterative Truncated SVD for Inverse Scattering Problems,” arXiv:2610.25726v1, 2026 年 10 月 19 日，**预印本**。 https://arxiv.org/html/2610.25726v1。 **边界：** iTSVD 是动态截断谱路线的直接新近竞争；不能将其性能主张当作本报告独立验证的事实。

L25. X. Ye and X. Chen, “Subspace-Based Distorted-Born Iterative Method for Solving Inverse Scattering Problems,” *IEEE TAP*, 65(12), 7224–7232, 2017. https://doi.org/10.1109/TAP.2017.2766658； https://pure.bit.edu.cn/en/publications/subspace-based-distorted-born-iterative-method-for-solving-invers/。 **边界：** 子空间与非线性背景更新结合已有成熟 TAP 先例。

L26. T. Butler, D. Estep, S. Tavener, T. Wildey, C. Dawson and L. Graham, “Solving Stochastic Inverse Problems Using Sigma-Algebras on Contour Maps,” arXiv:1407.3851v1, 2014，作者预印本。 https://arxiv.org/abs/1407.3851。 **边界：** contour/quotient sigma-algebra 组织逆概率已有；其测度设定不应自动等同于指定 prior 加 likelihood。

19.3 可追溯性说明

Disintegration、coarea、隐函数约化、条件期望投影、Bayes-risk 恒等式、adjoint 残差和分层最优分配均有成熟来源。独立写出命题是为了证明本问题的适用边界，不是认领全部公式为新定理。

最值得继续验证的组合是：同一非均匀材料背景与同一可行补偿空间上，以真实 Maxwell current 递推得到首个可用残差系数及有限幅度区间；再用共享补偿冲突识别新采集的物理价值。是否足够原创，取决于与高阶散射、profile/Schur information 和任务设计的比较。

交付包包含可编辑 LaTeX源、解析图代码和独立 Codex 任务书。解析图只解释公式，不能替代尚未执行的 Maxwell 实验。